

25

烯醇盐的烷基化

联系

基础

- 烯醇和烯醇盐 **ch20**
- 对烯烃的亲电加成 **ch19**
- 亲核取代反应 **ch15**
- 共轭加成 **ch22**

目标

- 如何用作为亲核试剂的羰基化合物构筑新的 C—C 键
- 如何防止羰基化合物与自身反应

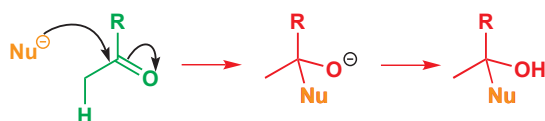
展望

- 通过与亲核的烯醇盐与亲电的羰基化合物反应构筑 C—C 键 **ch26**
- 逆合成分析 **ch28**

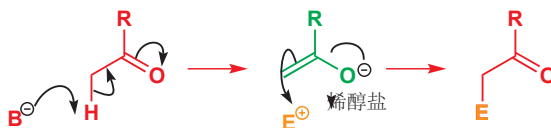
羰基表现出不同的反应性

在较早的几章中，我们讨论了羰基会展现出的两种不同类型的反应性。我们首先讨论了包含在羰基上亲核进攻的反应，并在 Chapter 9 中告诉过您，这是构筑新 C—C 键的最好方法。本章中我们还将构建新的 C—C 键，但使用的确实羰基化合物上的亲电进攻：换句话说，羰基化合物在反应中做亲核试剂。我们在 Chapter 20 中已经介绍了羰基的亲核形态——烯醇和烯醇盐，那时所遇到的都是碳与基于其他元素的亲电试剂的反应，经过精心谋划，也可以得到基于碳的亲电试剂。本章的大部分内容都在关注这个短语，“精心谋划 (thoughtfully devised)”。

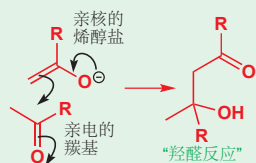
羰基化合物做亲电试剂



烯醇盐做亲核试剂



■ 下一章中，我们将讨论如何促进或控制羰基化合物与其本身发生反应 (缩合)，即 **羟醛反应**。



我们需要谋划，以确保羰基化合物表现出正确的反应性种类。特别的，如果我们打算让其称为亲核试剂，那我们就必须控制羰基化合物不作为亲电试剂。如果它这样做了，那么它可能与自身反应，生成二聚体——甚至是聚合物——而不是进攻我们需要的亲电试剂。本章会考虑避免在羰基 C=O 键上发生我们不期望发生的亲核进攻的方式。

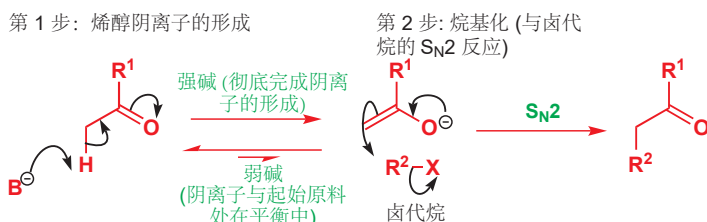
幸运的是，在过去的四十年中，烯醇盐与碳亲核试剂反应这一领域已经涌入了很多的想法。这意味着这些问题都有很多绝妙的解决方案：本章的任务就是帮助您理解可以用哪些解决方案，以及什么时候去用它们，以设计出有用的反应。

一件会影响所有烷基化反应的因素

本章中的烷基化反应分为两步。第一步是一个稳定阴离子的生成——通常 (但不是往往) 是烯醇阴离子——通过碱性下的去质子化形成。第二部是一个取代反应：亲核的阴离子进攻亲电的卤代

在线支持 边栏中出现的  图标表明该位置有对应的在线互动资源可帮助您理解：在您的浏览器中输入 www.chemtube3d.com/clayden/123，将其中的 123 替换为图标出现的页码。对于关联有超过一个资源的页，则输入 123-1, 123-2 等 (将 123 替换为页码) 来逐一访问这些。

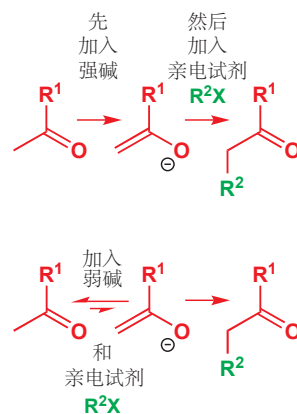
烷。所有我们在 Chapter 15 讨论过的，控制 S_N1 和 S_N2 反应的方法，在这里都是适用的。



在每种情况下，我们都要从以下两种中选择一种碱。

- 强碱 (其共轭酸的 pK_a 比羰基化合物小) 可以用做彻底地为起始原料去质子。亲电试剂在下一步加入，而在亲电试剂加入之前，起始物就完全转化为了阴离子。
- 或者，在亲电试剂的存在下加入弱碱。弱碱不能彻底地为起始原料去质子，因为它的共轭酸比羰基化合物的 pK_a 大：只生成少量的阴离子，但这少量的阴离子会与亲电试剂反应，烷基化将其消耗掉后再继续形成更多的阴离子。

第二种实行起来更简单 (将起始原料、碱、亲电试剂混合就可以了)，但只有当碱和亲电试剂可兼容，并不会发生反应时才可行。对于第一种操作要求更高的方法，亲电试剂和碱并不会遇到彼此，因此不需要考虑兼容性的戊酮。我们将从一些不那么亲电的化合物说起，这是为了避免它们自己与自己的亲核形态反应，即不发生羟醛反应。

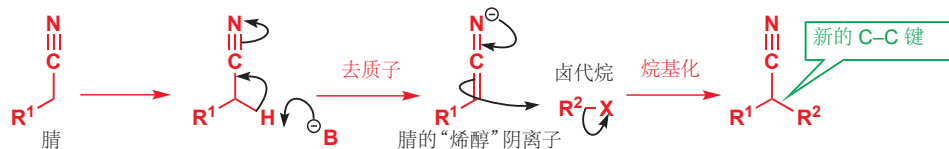


腈和硝基烷可以烷基化

由羰基的亲电性引发的问题可以通过用其他不那么亲电，但又能稳定邻位的阴离子的官能团替代 $C=O$ 得以避免。我们将考虑两个例子，它们都是您在 Chapter 20 遇到过的。

腈 (nitriles) 的烷基化

氰基 (nitrile group) 在一些反应性中表现出羰基的性质，并且远不如羰基容易被亲核试剂进攻 (N 的电负性低于 O)。腈在强碱下去质子形成的阴离子不会与其他分子的腈反应，但却会很有效地与卤代烷反应。这种阴离子纤细的、直线型的结构使其成为 S_N2 反应很好的亲核试剂。



腈不必为了烷基化彻底地去质子：用氢氧化钠，使之形成少量的阴离子就足够了。在下面的例子中，一种腈与溴丙烷反应得到 2-苯基戊腈。



➡ 腈也有亲电性，您在 Chapter 10 遇到过腈的水解和加成反应。

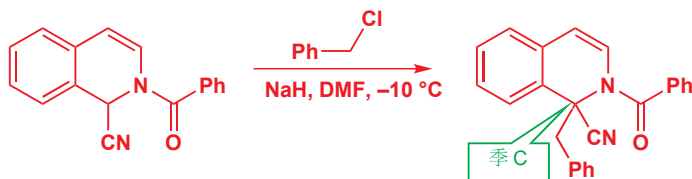
■ 乙腈 (MeCN) 的 pK_a 为 25.

相转移催化剂 (Phase transfer catalysis)

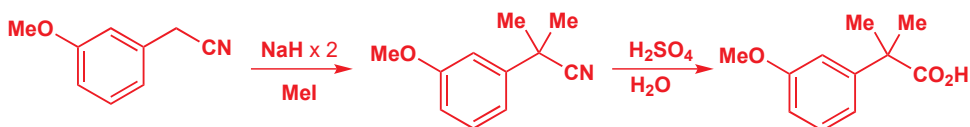
这个反应在两相的混合体系 (水 + 不互溶的有机溶剂) 中进行，这是为了避免溴丙烷与氢氧根反应得到丙醇。氢氧根处在水溶液层，而其他的试剂处在有机层。我们需要用到氯化季铵 (氯化三乙基丁基铵 $BnEt_3N^+Cl^-$) 做相转移催化剂，它使足够腈去质子的氢氧根进入有机层。

被腈稳定的阴离子非常亲核，以至于拥挤的季中心位点（形成阴离子后没有其他 H 原子）都可以与卤代烷相当好地反应。在这个例子中，用强碱氢氧化钠使带支链的腈彻底地去质子，并用氯化苄做亲电试剂。苄基亲电试剂极好的反应性弥补了离去基团较差的离去性。在 DMF 中，阴离子的反应性尤其强，因为它不会被溶剂化（您在 Chapter 12, p. 255 看到的，DMF 只溶剂化 Na^+ 阳离子）。

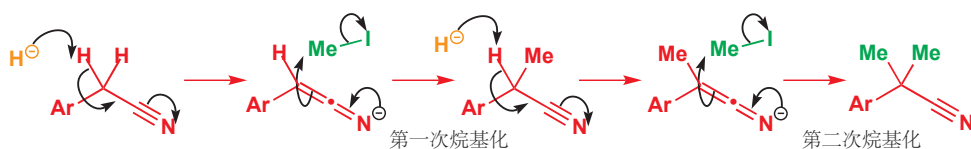
■ 还记得在 Chapter 6 中关于负氢离子 (H^-) 缺乏亲核性的论述吗？这就是一个例子，即使在有亲电试剂的存在下，氢负离子也仅做碱：这是一个并不需要分两步进行的反应，因为亲电试剂不会与任何其他化合物反应。



氢氧化钠与亲电试剂的兼容的，这意味着如果我们加入两当量的碱，那么烷基化也可以再一次发生。这个二甲腈用于一种潜在的药物的合成，可以通过腈的两次甲基化得到。



■ 第二个和第四个结构中的“•”代表直线型碳原子，如果不额外点出来，就可能被忽略。



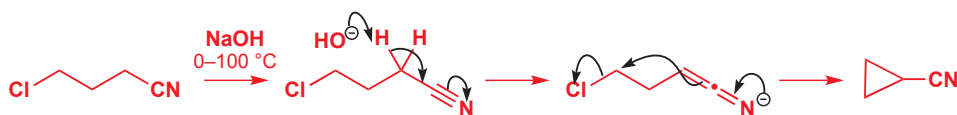
多烷基化

多烷基化并不总是我们需要的，而且双烷基化产物也会成为我们打算单烷基化的副产物之一。这种问题会在第一次烷基化的产物仍然有可去的质子时产生。很明显，这在存在的碱过量时才会真正成为问题，而我们通常可以只加入一当量的碱来避免。

如果反应中心连有两个氰基，那么离域阴离子就会非常稳定，这样即使是一个弱碱性的、中性的胺（三乙胺）都足以作为起始原料去质子。下面的例子也发生了双烷基化，而且以 100% 产率：注意亲电试剂擅长 $\text{S}_{\text{N}}2$ ，而且非质子极性溶剂 DMSO（和 DMF 一样）不能溶剂化“烯醇”阴离子，这使其更加活泼。



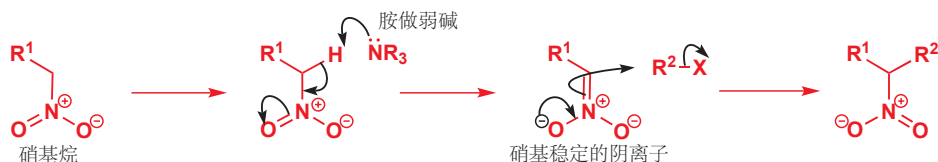
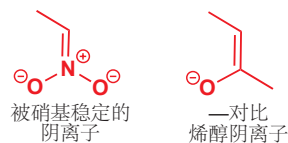
如果亲电试剂和腈在同一个分子中，而且它们之间的间距得当，那么它们就会发生分子内的烷基化，随之环化（cyclization）以成环。下面展示了环丙烷的一种制备方法，使用氢氧化钠做碱，氯离子做离去基团。对于分子内烷基化，碱和亲电试剂必然要共存，但相比分子间 $\text{S}_{\text{N}}2$ 取代，环化是非常快的，因此并不构成 Cl^- 被 HO^- 取代的问题。



硝基烷 (nitroalkanes) 的烷基化

硝基强吸电子的性质，使其邻位的去质子可以在甚至碱性很弱的条件下发生。 MeNO_2 的 pK_{a} 为 10，大约于酚相同。硝基邻位质子的酸性事实上相当于与两个羰基相连的碳上质子的酸性；您

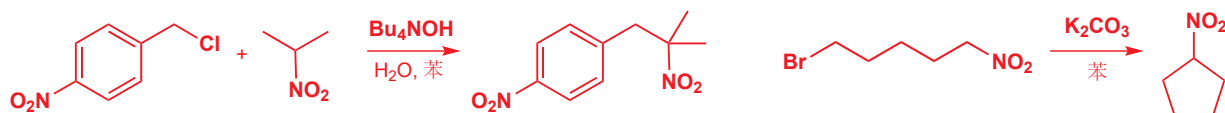
可以把硝基的吸电子能力想象为羰基的两倍。被硝基稳定的阴离子（“nitronate 阴离子”）与碳亲电试剂反应，可以产出很宽范围的含氮产物。右侧的对比图展示了这种阴离子与烯醇阴离子的密切相关性，它的烷基化反应也与后文将描述的烯醇的烷基化高度相似。



令人惊讶的是，市面上能买到的硝基烷是很少的，不过，有了硝基甲烷、硝基乙烷和 2-硝基丙烷做原料，剩下的硝基烷都很可以很容易地制得。例如，硝基丙烷在丁基锂作用下去质子，并随后于叔丁基碘反应，以好的产率给出 3-硝基庚烷。这个反应是要分两步进行的：BuLi 与卤代烷并不兼容！



氢氧根做碱时，硝基烷的烷基化可以一步完成：相转移条件（见 p. 585）使 HO^- 和亲电试剂分隔开，避免醇的生成。下面左边的反应尽管在产物包含季碳的情况下也能反应，而右侧的反应得到环状硝基烷：现在别无选择：碱和亲电试剂必须在反应混合体系中共存，因此必须使用一个较弱的碱，例如碳酸钾——氢氧根和胺都不是好的选择，因为它们会与卤代烷发生取代反应。



烷基化亲电试剂的选择

烯醇盐的烷基化是 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应（极性溶剂，带电的亲核试剂），因此烷基化若想成功，亲电试剂需要是有 $\text{S}_{\text{N}}2$ -反应性的：伯卤代烷和苄卤都是其中最好的烯醇化试剂；多支链的卤代烃倾向于发生我们不想看到的 $\text{E}2$ 消除反应，因为它们阴离子是具有碱性的。结果是，叔卤代烷对于烯醇盐的卤代是无用的；本章中还会讨论这个问题的解决办法。

➡ 控制取代反应的因素已在 Chapter 15 详细介绍过，消除反应的内容在 Chapter 17 中。

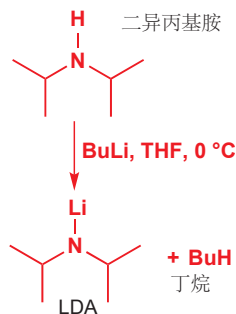
甲基 $\text{H}_3\text{C}-\text{X}$ 非常好地烷基化	烯丙基 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{X}$ 非常好地烷基化	苄基 $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{X}$ 非常好地烷基化	伯烷基化物 $\text{R}-\text{CH}_2-\text{X}$ 很好地烷基化	仲烷基化物 $\text{R}^2-\text{CH}-\text{CH}(\text{R}^1)-\text{X}$ 缓慢烷基化	叔烷基化物 $\text{R}^2-\text{C}(\text{R}^3)-\text{C}(\text{R}^1)-\text{X}$ 不发生烷基化
--	--	--	--	---	--

羰基化合物的烯醇锂

羰基化合物存在自缩合的问题（即烯醇盐与未烯醇化的羰基反应），但如果根本没有未烯醇化的羰基化合物，就理所当然避免了这一问题。一种方法是使用很强的碱（ pK_{a} 至少比羰基化合物的 pK_{a}

➡ LDA 的描述位于 p. 465.

提醒：如何制备 LDA

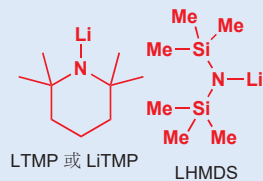


■ 烯醇是烯烃的一种，而且也许会包含两种可能的几何异构体。烯醇几何结构的重要性会在 Chapter 33 中讨论，它们并不是当前我们需要关心的。更重要的是不对称酮去质子时区域选择性的问题。我们将在本章中讨论这一方面。

Interactive mechanism for lithium enolate formation

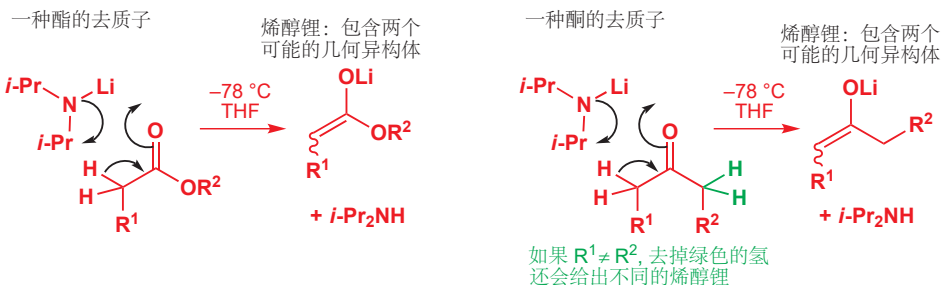
LDA 的变种

LDA 在 1970s 成为常用试剂，并且您会遇到其它它的变体，例如由丁基锂和 2,2,6,6-四甲基哌啶获得的四甲基哌啶锂 (lithium tetramethylpiperidide, LTMP)，和六甲基二硅基胺获得的六甲基二硅基胺基锂 (lithium hexamethyldisilazide, LHMS)，都具有更大的空阻，因此有更小的亲核性。



高 3 或 4 个数量级) 确保全部的起始羰基都被转化为了对应的烯醇。并且这也需要所得的烯醇足够稳定，可以存活到烷基化完成。如同您在 Chapter 20 中看到的一样，烯醇锂是很稳定的，它是对于烷基化反应最好的烯醇等价试剂。

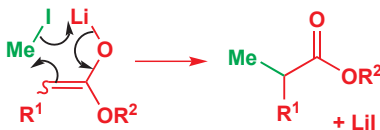
制备烯醇锂最好的碱通常是 LDA，由二异丙基胺 ($i\text{-Pr}_2\text{NH}$) 和 BuLi 制备。LDA 几乎会为所有的酮和酯去质子，并迅速地、彻底地得到相应的烯醇锂，甚至在低温 (大约 -78°C ，某些活性物种存活的必要条件) 下也是不可逆的。去质子通过一个环状的机理发生，下面以酮和酯为例做出了说明。碱性的氮原子用做去质子，与此同时锂转移，形成氧阴离子。



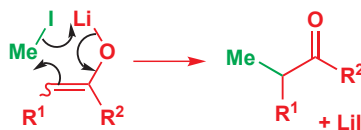
烯醇锂的烷基化

这些烯醇锂与卤代烷的反应是化学上最重要的形成 C—C 键的反应之一。非环状、环状的酮，非环状、环状的酯 (内酯) 都可以通过烯醇锂反应。一般的机理如下所示。

酯烯醇的烷基化



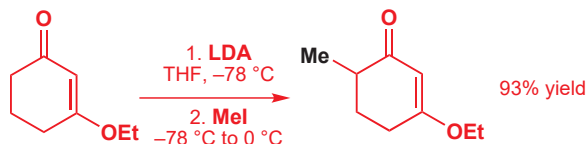
酮烯醇的烷基化



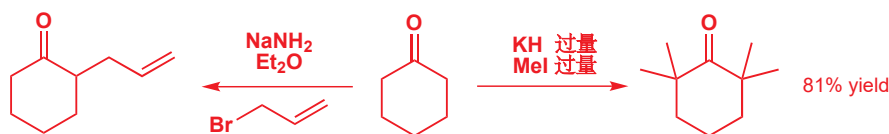
酮烯醇的反应 (涉及烯醇盐生成的) 的典型实验条件是低温 (-78°C)，在 THF 中进行。强碱 LDA 用于避免羰基化合物的自缩合，但在烯醇生成时，仍常常有机会发生自缩合。越低的温度，自缩合的速率越慢，因此也有越少的副产物。当烯醇的生成完成后，再加入亲电试剂 (仍在 -78°C 下：烯醇锂在高温下可能不稳定)，然后，通常允许反应混合物升至室温，以加速 $\text{S}_{\text{N}}2$ 烷基化的速率。

酮的烷基化

以上顺序原封不动地也用于甲基化下面的酮，LDA 做碱，然后碘甲烷做亲电试剂。

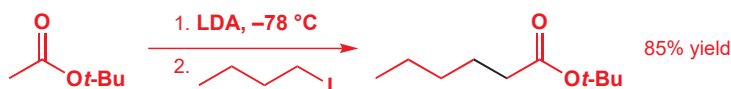


低温下的稳定性使烯醇锂通常作为我们的首选，但烯醇钠和烯醇钾也同样可以用强碱拔取质子获得。碱金属越大，金属阳离子与烯醇阴离子间的分离就越明显，这使其更易反应，也更不稳定。典型的 Na 和 K 的强碱包括氢化物 (NaH , KH)，由胺衍生的氨基化物 (NaNH_2 , KNH_2) 或六甲基二硅基氨基化物 (NaHMDS , KHMDS)。烯醇盐的不稳定性意味着它们的制备和反应通常在同一步，因此碱和亲电试剂需要兼容。下面是两个环己酮烷基化的例子：烯醇钾的高反应性，在过量氢化钾与碘甲烷作用下有效的四甲基化上得以体现。



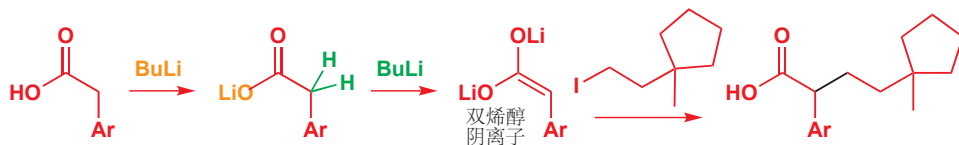
酯的烷基化

在 Chapter 26 中您会遇到一个酯和其自己的烯醇盐的反应：Claisen 缩合反应。这个反应会成为在渴望 酯烯醇锂 烷基化时，一个非常恼人的副反应，只有当酯被完全地转化为其烯醇盐时，Claisen 缩合便会慢下来，这一问题才可得到避免。阻止它发生的一个好方法是在 *LDA* 的溶液中加入酯（而不是在酯中加入 *LDA*），这样就永远不会有过量的酯会与烯醇盐反应了。另一个成功的策略是使 R 基团尽可能地大，以阻止羰基的进攻。叔丁基酯的价值被淋漓尽致地体现了，也同样因为它们容易制得，但要注意，它们在酸的水溶液中，即使是温和的条件也会水解 (p. 556)。在这个例子中，叔丁基醋酸酯产生烯醇锂，并在反应混合物温度上升至室温时与丁基碘反应。



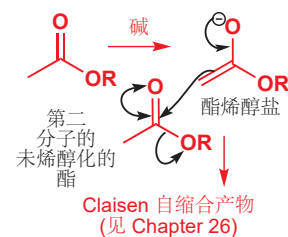
羧酸的烷基化

羧酸的烯醇锂可以通过加入两当量的碱制得：一份用于生成羧酸根阴离子，另一份用于生成烯醇盐。去掉第一个质子所用的碱不必要是强碱，但因为第二次的去质子需要如 *LDA* 的强碱，通常来说，生成双阴离子 (dianion) 方便的做法是加入两当量的 *LDA*。对于羧酸，即使是 BuLi 都可以偶尔使用，因为中间体羧酸锂要比醛或酮的亲电性小得多。



下一个酸烯醇的烷基化反应有关一个被氨基甲酸酯保护的甘氨酸。如您在 Chapter 23 所见，氨基甲酸酯保护在碱性条件下稳定。三个酸性质子都被 *LDA* 夺去，但烷基化仅发生在其中一个碳原子上——最后一个质子被去除的位点。发生烷基化反应，会使最后一个负电荷消失，只剩下更稳定的两个电荷，因此如果分子有机会发生烷基化，它们就会如此做，来得到更稳定的阴离子。双阴离

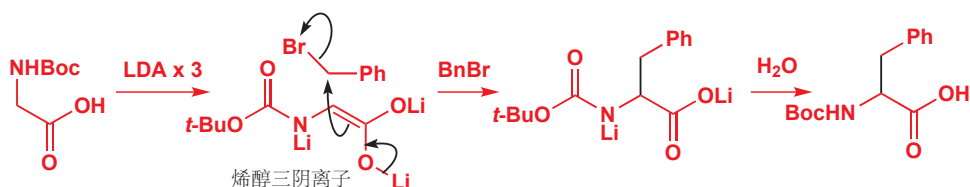
要避免的酯的 Claisen 自缩合



■ 为什么 BuLi 不会像您在 Chapter 10 中看到的那样进攻羰基以形成酮？据推测，并不是由于羧酸不活泼导致的，而是由于芳环酸化了苯基质子，并使平衡偏向去质子过程。其他例子中，即使是羧酸，*LDA* 也应成为您用碱的首选。

在 Chapter 23 中我们考察过双阴离子的反应性：最后引入的负电荷是最活泼的。

子很好的应用是酯和腈的烷基化，随后可水解为酸。



● 酮、酯和羧酸的烷基化最好使用其烯醇锂完成。

为什么烯醇盐在碳上烷基化？

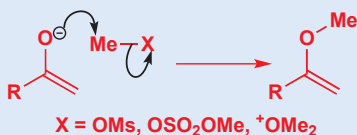
烯醇有两个亲核位点：碳原子和氧原子，在 p. 453 我们提到：

- 碳有更大的 HOMO 系数，是更软的亲核位点。
- 氧带有最多的负电荷，是更硬的亲核位点。在 Chapter 20 中您看到硬亲核试剂倾向于在氧上反应——例如，这就是烯醇硅醚可以被制备的原因。一些带有非常好的离去基团的亲电试剂同样倾向于在氧上反应，但像卤代烷这样较软的亲电试剂在碳上反应，您会在本章中看到这类亲电试剂。

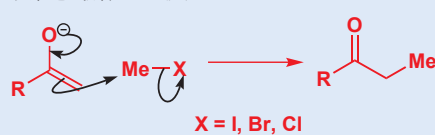
通常来说：

- 硬亲电试剂，尤其是烷基硫酸酯或磺酸酯（甲磺酸酯，对甲苯磺酸酯）倾向于在氧上反应。
- 软亲电试剂，尤其是卤代烷 ($I > Br > Cl$)，在碳上反应。
- 非质子极性溶剂 (DMSO, DMF) 通过将烯醇阴离子与其反荷离子分开 (增强键的极性，并增加在 O 上的电荷) 以促进 O-烷基化；而醚类溶剂 (THF, DME) 促进 C-烷基化。
- 碱金属越大 ($Cs > K > Na > Li$)，离子对就越分离 (键的极性越强)，它们更硬并更容易与氧反应。

硬亲电试剂在 O 上反应



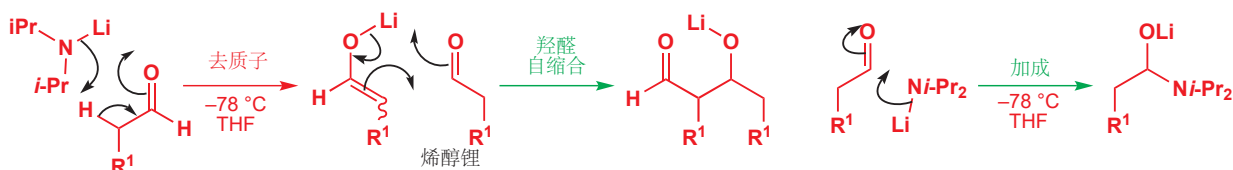
软亲电试剂在 C 上反应



醛的烷基化：避免 LDA

醛十分亲电，这使得即使是用 LDA 在 -78°C 下处理，去质子的速率仍然很慢，不足以超过生成的烯醇锂与混合物中剩余的还未去质子的醛反应。而且强亲电性也会造成碱直接加成，这也是个问题。

与醛烯醇盐的生成竞争的反应



● 请避免使用醛的烯醇锂。

特别的烯醇等价物用于烷基化醛和酮

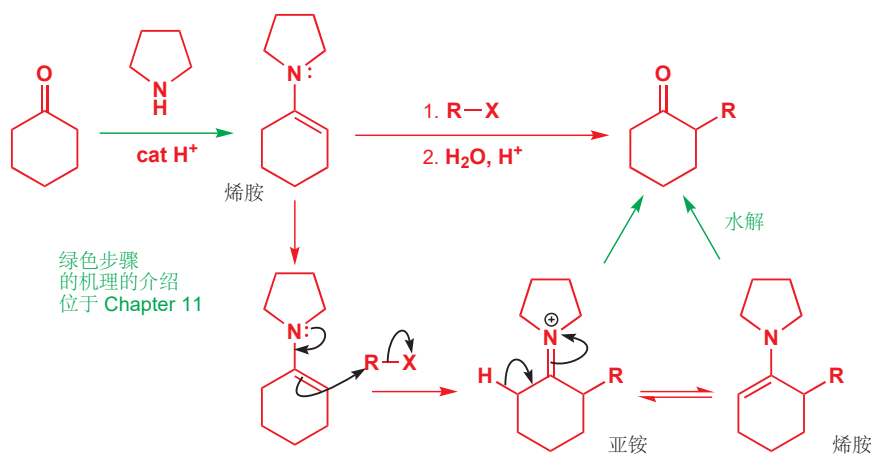
这些副反应意味着醛烯醇通常不是很好的反应中间体。相反，有很多醛烯醇等价物可以保证醛在烯醇化和烷基化步骤中全部以武装模式 (masked form, 指烯醇式) 出现。

- 烯胺 (enamines)
- 烯醇硅醚 (silyl enol ethers)
- 烯胺盐 (aza-enolates, 氮杂烯醇盐)

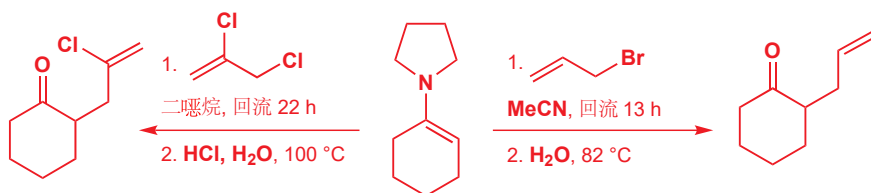
您在 Chapter 20 中简短地见到过这些烯醇等价物，而在此我们会将它们用于醛的烷基化上。这三种特别的烯醇等价物都不仅在醛上有价值，也可以很好地应用于酮；对于每种烯醇等价物的介绍，我们都将给出这两种类型的羰基化合物的例子。

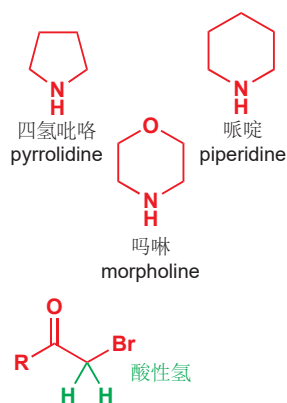
烯胺通过活泼的亲电试剂烷基化

醛或酮与仲胺反应可以形成烯胺。这一步骤的机理在 Chapter 11 已经提及。下方所展示的机理是它 (环己烷与四氢吡咯衍生的) 与烷基化试剂，形成新的 碳-碳 键的步骤。第一步的产物不是一个羰基化合物：是一个亚胺离子 (iminium ion) 或去除质子后得到的烯胺。然后酸性下温和地水解，可使其转化为对应的烷基化的羰基化合物。



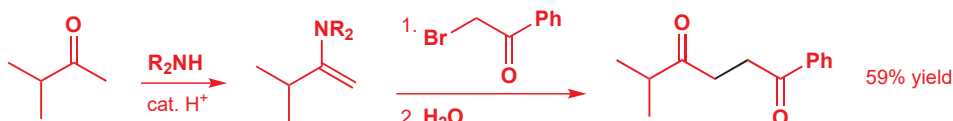
整个过程仍是由羰基化合物到羰基化合物，等同于烯醇盐的烷基化，但不需要强碱或烯醇盐的参与，也因此没有我们担心的自缩合发生。下面是两个用烯胺完成的环己酮的烷基化。注意这种方法需要相对高的温度，和较长的反应时间：烯胺是中性亲核试剂中反应性最强的，但和烯醇阴离子相比，仍然不能望其项背。





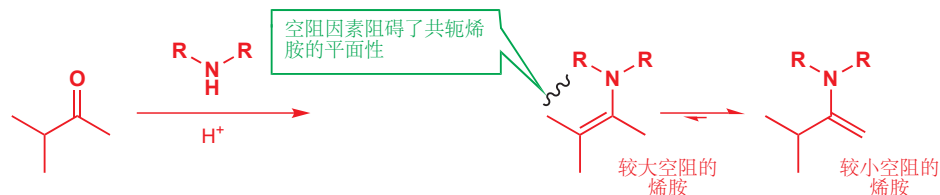
用于烯胺生成的二级胺，虽然不会在产物中体现，但对它的选择并不是完全是任意的。可以使用简单的二烷基胺，但环状胺，例如四氢吡咯、哌啶、吗啉是更为流行的，环状结构使起始胺与得到的烯胺都更加亲核（环状胺中的两个烷基被“扎在后面 tied back”，不再能阻碍胺）。这些胺的高沸点也允许我们在烯胺生成时加热。

由于羰基的活化作用， α -溴代羰基化合物是 S_N2 反应极好的亲电试剂 (Chapter 15)。然而卤素和羰基之间的质子相比于那些仅连着羰基的质子，显著地具有酸性，这导致烯醇阴离子可能不做亲核试剂，只做碱。而烯胺的碱性很弱，亲核性却很好，对于与 α -溴代羰基化合物的反应是一个很好的选择。

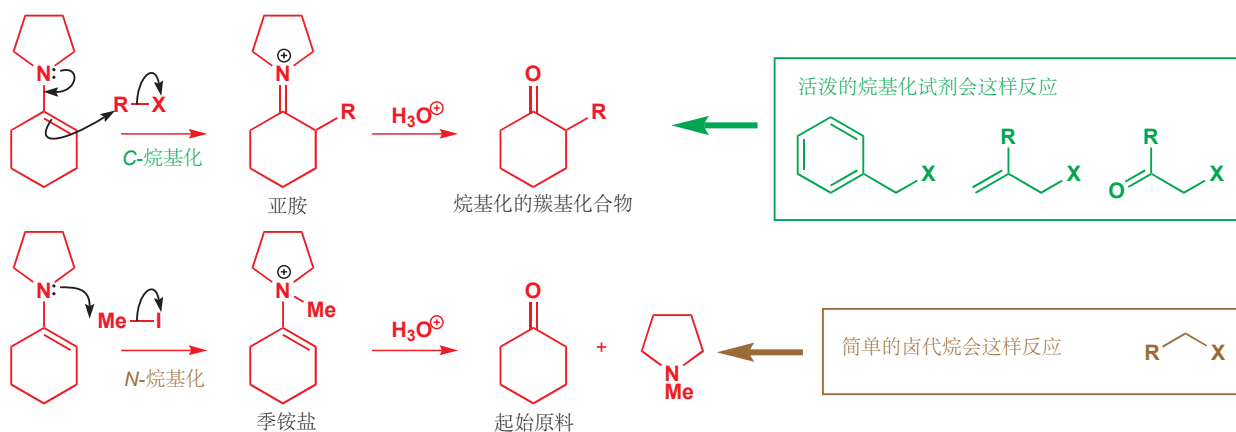


■ 烯醇倾向于多取代，烯醇阴离子倾向于少取代，回忆一下我们在 p. 464 讨论的内容。

这里的起始酮是不对称的，因此有两种可能的烯胺。通常的情况是只生成少取代的烯胺。这一结果可以被解释为热力学控制：烯胺的生成是可逆的，因此较少空阻的烯胺占主导地位。对于多取代的烯胺，空阻会使烯胺失去平面性，并因此使之不稳定；另一方面，少取代的烯胺就相当稳定了。（译者注：这也是为什么如果让伯亚胺形成烯胺的话，生成的是多取代的，见 Fischer 吲哚合成法中，p. 779.）



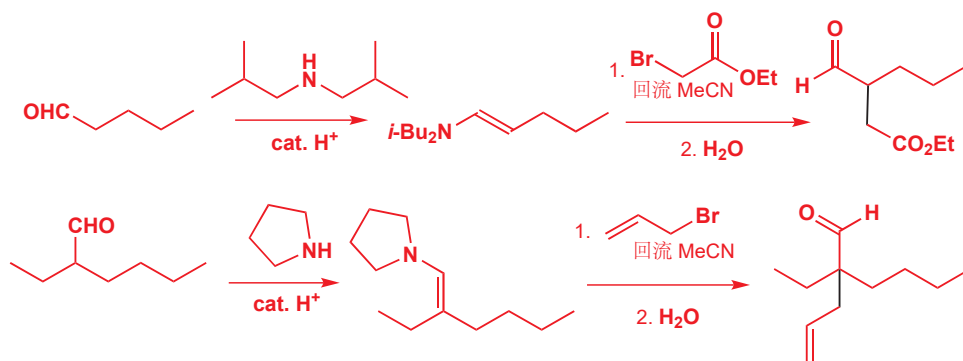
然而，烯胺面临的一个主要问题是：在氮上发生反应。反应性较弱的烷基化试剂——简单的卤代烷，例如碘甲烷——在 N 上反应的比例显著地比在 C 上大。产物是一个季铵盐，会水解会起始产物并导致低产率。



● 与烯胺配合最好的活泼烷基化试剂：

- 烯丙基卤
- 苄卤
- α -卤代羰基化合物

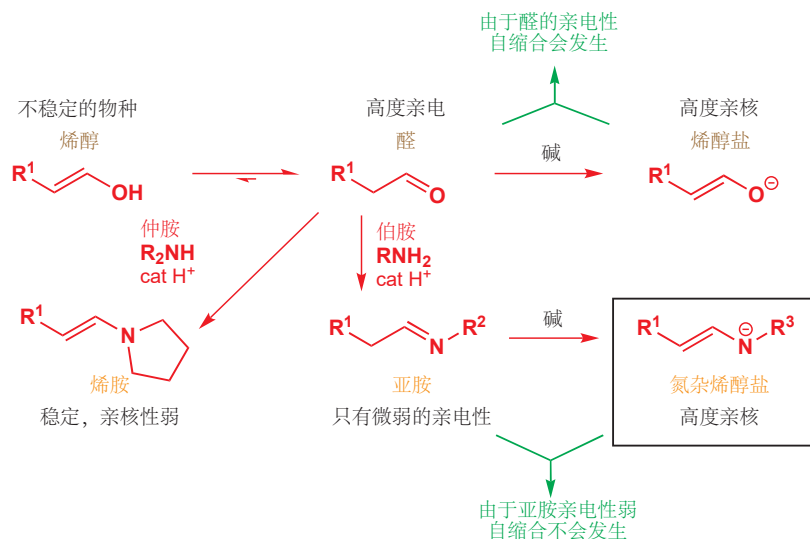
也就是说，烯胺是醛烯醇化问题的一个很好的解决方案。醛很容易形成烯胺（醛高亲电性的一个好处），并且烯胺也不受亲核试剂进攻（包括最重要的，受烯胺本身进攻）的影响。下面两个醛烷基化的例子都使用了烯胺的方法。它们所用的都得是高 S_N2 -反应性 的亲电试剂，这是烯胺存在的最主要的局限性。



烯胺盐与更广范围的 S_N2 -反应性 亲电试剂反应

烯胺是烯醇的氮杂类似物，亚胺是醛和酮对应的氮杂类似物，用烯胺的方法解决了醛和酮高度亲电的问题，但由于烯胺的亲核性不够，又产生了其他问题。横向的思考会让您想到，用烯醇盐（烯醇阴离子）的氮杂类似物，烯胺盐来作为亲核试剂。用 LDA 或其他强碱处理亚胺可以使之形成烯胺盐。

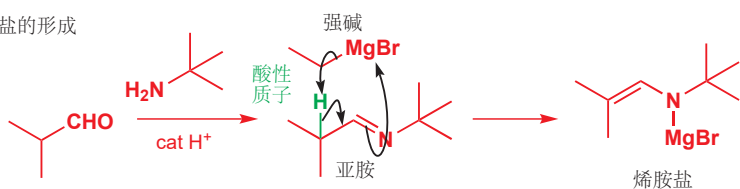
在碱性和中性溶液中，亚胺仍比醛有更弱的亲电性：它们可以与有机锂反应，但对于其他较弱的亲核试剂却无动于衷（可以使其质子化的酸性溶液会令其更加亲电）。因此，不需要担心自缩合。



■ 注意，烯胺盐由伯胺与醛酮生成的亚胺去质子得到，而烯胺由仲胺与醛酮生成的亚胺去质子得到。

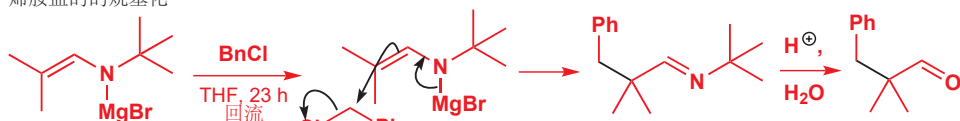
整个顺序包括由醛生成待烷基化的亚胺——通常用大空阻的伯胺，例如叔丁基胺或环己基胺，这也能抑制对亚胺碳的亲核进攻。亚胺通常不经分离，直接用 LDA 或格氏试剂去质子（它们不会加成到亚胺上，而是会去质子生成烯胺盐）。

烯胺盐的形成

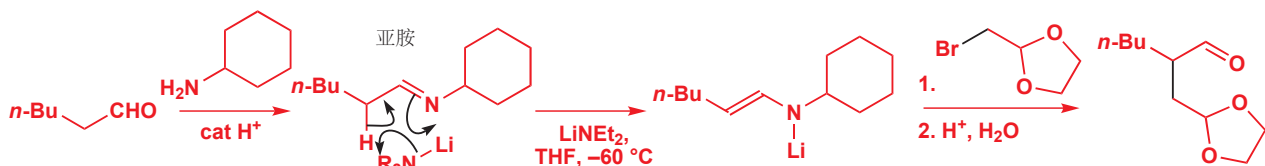


所得的烯胺盐像酮的烯醇盐一样与 S_N2 -反应性 烷基化试剂——此处是苄氯反应——生成新的碳—碳键并重新得到亚胺。烷基化的亚胺通常经温和的、酸性的后处理 (work-up) 水解得到烷基化的醛。

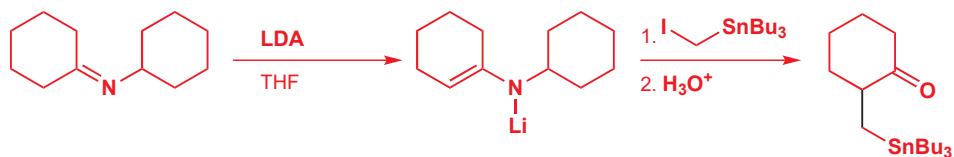
烯胺盐的的烷基化



下一个例子使用锂碱（二乙氨基锂）制备烯胺盐，所添加的烷基带有一个缩醛。亚胺在酸性下水解时，对缩醛没有产生任何影响，这也印证了亚胺水解的容易性。所得的产物是一个单保护的二醛，用其他方法是难以制得的。



烯胺盐的烷基化非常成功，不仅是醛烷基化的基本方案，而且也是酮烷基化时一个实用的选项。环己酮是简单的酮中亲电性最强的，也会面临我们不希望见到的副反应。由环己酮和环己胺得到的亚胺可以用 LDA 去质子，得到烯胺盐。在这个例子中，用碘甲基锡烷 (iodomethylstannane) 做烷基化试剂，经过水解最后得到含锡的酮。

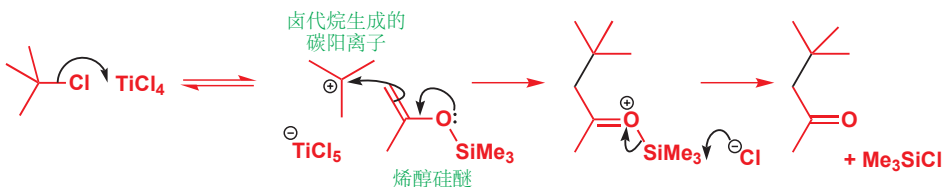


● 醛的烷基化

烯胺盐是醛与大多数亲电试剂发生烷基化时最好的通用解决方案。对于高 S_N2 -反应性的烷基化试剂，可以选用烯胺；对于高 S_N1 -反应性的烷基化试剂，可以选用烯醇硅醚。

烯醇硅醚可以在 Lewis 酸存在下用 S_N1-反应性亲电试剂烷基化

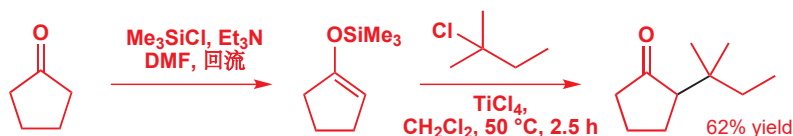
烯胺盐的强亲核性意味着它们能与很广范围的亲电试剂反应，它们的碱性也较强，与烯醇锂类似，这意味着它们不能与叔烷基卤等 S_N1-反应性亲电试剂反应。这一问题的解决方案是使用烯醇硅醚，它们的反应性较弱，因此需要一个强有力的亲电试剂来引发反应。碳阳离子就符合上述要求，并且它们可随饱和碳原子上卤素或其他离去基团的离去，而在原位 (*in situ*, 指在反应混合物中现场生成) 生成。



➔ 您在 Chapter 20, p. 466 遇到过烯醇硅醚。

■ TiCl₄ 在此处做 Lewis 酸 (见 p. 180 关于 Lewis 酸的更多讨论), 接受来自 Cl 原子的一对电子。在 Chapter 15 有用相关的方法定量地得到碳阳离子的例子。

对于烯醇硅醚最好的烷基化试剂是叔烷基卤：它们在 Lewis 酸，例如 TiCl₄ 或 SnCl₄ 的存在下生成稳定的碳阳离子。更幸运的是，叔烷基卤对于烯醇锂或烯胺锂是不适合的，因为得到的是消除产物，而不会发生烷基化：烯醇硅醚正好是与之互补 (*complementary*) 的选择。下面是一个例子：环戊酮与 2-氯-2-甲基丁烷 发生的烷基化反应。酮在三乙胺和三甲基硅基氯的作用下转化为烯醇三甲基硅醚：我们在 p. 466 (Chapter 20) 讨论过这一步。干燥二氯甲烷中的四氯化钛用于促进碳阳离子的生成 (也是在促进烷基化)。



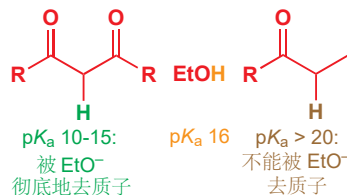
● 总结：用于醛和酮的特别的烯醇等价物：

- 烯醇锂可用于 S_N2-反应性亲电试剂，但不能用于醛。
- 醛或酮的烯胺盐可用于相同的 S_N2-反应性亲电试剂，相比烯醇锂可用于醛。
- 醛或酮的烯胺可用于烯丙基、苄基或 α-卤代羰基化合物亲电试剂。
- 醛和酮的烯醇硅醚可以用于 S_N1-反应性亲电试剂，例如烯丙基、苄基或叔丁基卤。

β-二羰基化合物的烷基化

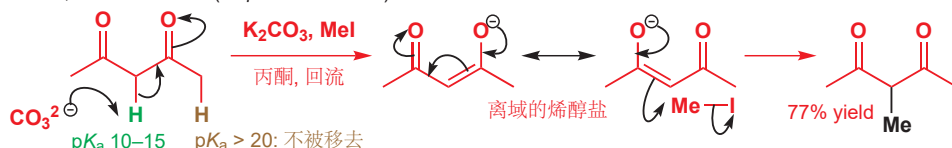
如果一个碳上同时存在两个，甚至三个吸电子基团，就会使余下的质子具有十足的酸性 (pK_a 10–15)，进而温和的碱都可以将其完全转化为烯醇盐形态。烷氧基阴离子的碱性 (ROH 的 pK_a ≈ 16) 不足以彻底地夺去简单羰基化合物的质子 (pK_a 20–25)，但却很容易生成有多于一个吸电子基稳定的阴离子。具有上述性质的最重要的一类化合物是 1,3-二羰基 1,3-dicarbonyl (或 β-二羰基 β-dicarbonyl) 化合物。

所生成的阴离子能很有效地烷基化。甚至用碳酸钾都能烷基化这种二酮，继而与碘甲烷高产率地反应。碳酸根是很差的亲核试剂，因此碱和亲电试剂可以在同一步中添加。



被两个以下的吸电子基团稳定的烯醇盐可以通过烷氧基阴离子生成: COR, CO₂R, CN, CONR₂, SO₂R, (RO)₂P=O.

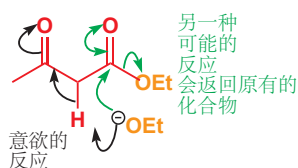
一种 1,3-二羰基化合物 (或 β -二羰基化合物) 的烷基化



有两种 β -二羰基化合物 在重要性上最引人注目——缩苹果酸二乙酯 (或二甲酯) 和乙酰乙酸乙酯 (化工上简称“三乙”). 您应当确保记住它们的结构和俗称。

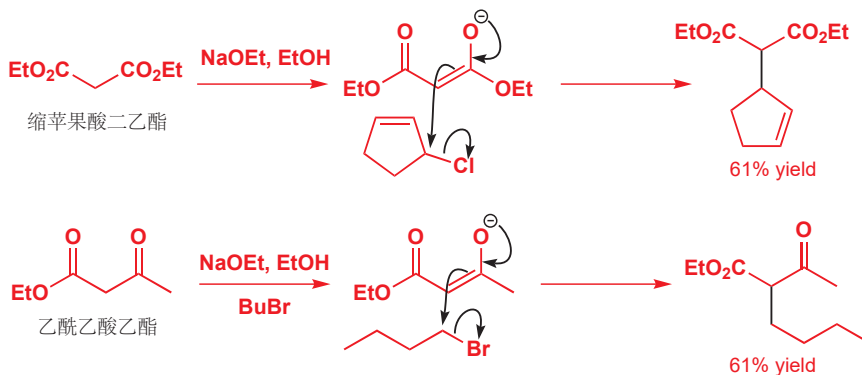


您在 Chapter 20 见到过相关的稳定烯醇。



这两种碱的反应中, 碱的选择是很重要的: 亲核加成可以在酯羰基上发生, 这会导致酯交换 *transesterification* (烷氧基阴离子加成), 水解 (氢氧根加成) 的发生, 或是酰胺的形成 (氨基阴离子进攻). 最好的选择是用与酯相同的烷氧基阴离子 (缩苹果酸二乙酯中用乙氧基, 缩苹果酸二甲酯中用甲氧基). 烷氧基阴离子的碱性足够去除两个羰基间的质子, 但也会在 $\text{C}=\text{O}$ 上取代, 不过这并不会构成完整的反应).

在下面的第一个例子中, 亲电试剂是烯丙基的环戊烯基氯, 碱是乙醇中乙醇钠——可以通过将一当量的钠加入干燥的乙醇中方便地制得。相同的碱用于第二个烷基化, 乙酰乙酸乙酯与正丁基溴的反应。



各种各样的吸电子基团可以任意组合, 大多数都能得到很好的结果。下面是一个酯基与氰基合作稳定阴离子的例子。氰基稳定阴离子的能力比不上羰基, 因此这个烯醇盐的生成还需要在非质子溶剂 (DMF) 中完成, 所用的碱是强碱氢氧化钠。伯烷基对甲苯磺酸酯用作亲电试剂。

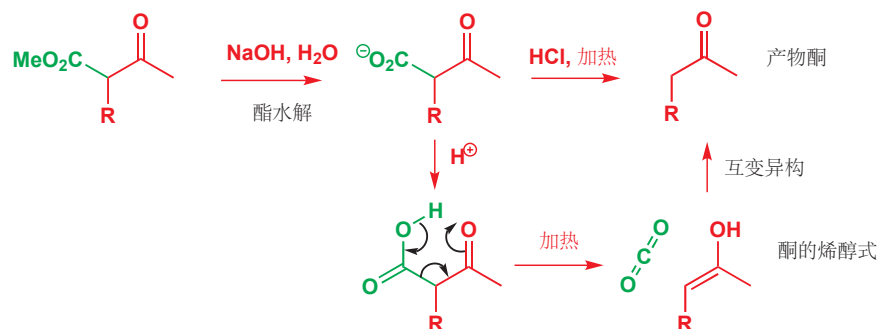
如果您需要回忆对甲苯磺酸离去基的内容, 请返回至 p. 349.



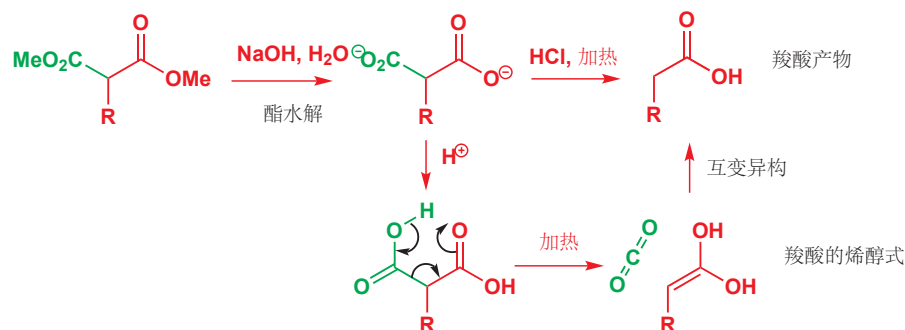
这些双重稳定的阴离子能很好地发生烷基化, 因此也常用二羰基化合物发生烷基化, 后面的阶段中再移去其一。这是由于加热时带有 β -羰基的羧酸会脱羧 *decarboxylate* (失去二氧化碳). 机理如下所示。这个例子中的二羰基化合物先发生烷基化, 然后在碱性下水解掉不想要的酯, 最后酸化并

加热，经过一个六元环过渡态脱羧：连接羧基的键断裂，同时质子转移到羰基上，释放一分子二氧化碳。最初得到的产物是一个羰基化合物的烯醇式，它会迅速互变为更稳定的酮式——现在只有一个羰基了。使用这种方法，可以由 β-酮酯得到酮，由缩苹果酸酯得到简单的羧酸（两个酯基都水解为羧基，其中一个羧基通过脱羧失去）。因为脱羧产物为烯醇，脱羧只可在第二个羰基处于羧基的 β 位时发生。

乙酰乙酸酯通过脱羧得到酮

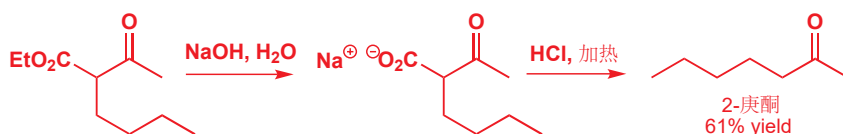


缩苹果酸酯通过脱羧得到羧酸

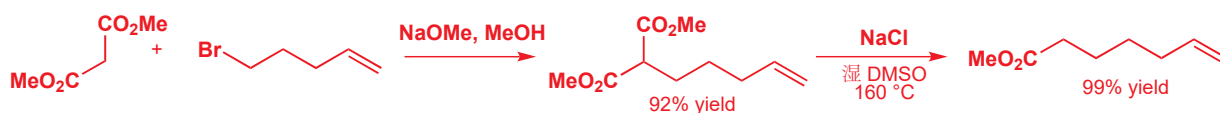


在 p. 596 有乙酰乙酸乙酯与正丁基溴烷基化的例子，此过程的目的是经过进一步的脱羧得到 2-庚酮。脱羧需要的条件是加热，这是为了增加熵项 ($\Delta S^\ddagger$) 在活化能中侧重的比例（脱羧过程由一个分子生成两个分子），以从体系中赶走 CO_2 。

► 我们在 Chapter 12 中已经讨论了温度在驱动反应上扮演的角色。



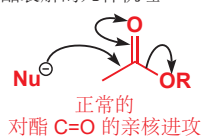
酯远比羧酸容易脱羧，下面是一个能在水解另一个酯基的条件下去除其中一个酯基的实用程序。缩苹果酸酯在非质子极性溶剂——通常是 DMSO——中加热，在氯化钠和少量水的存在下。不需要酸或碱，除了需要的高温，其他条件都还算温和。下面的图示展示了缩苹果酸二甲酯的烷基化（注意缩苹果酸二甲酯需要用 NaOMe 做碱）和其中一个甲酯基的去除。



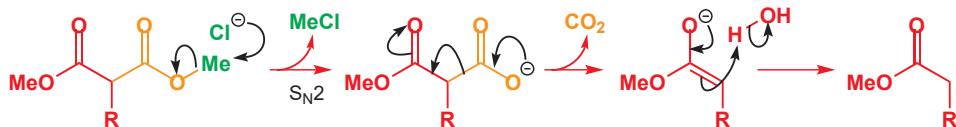
■ 叔丁基酯的水解也是通过 O-烷基键断裂而分解的经典机理之一，我们在 p. 556 曾向您介绍过。叔丁基导致机理必然为 S_N1 。

酯脱羧的机理在所有酯分解反应中是相当不寻常的。所断裂的键并不是 $\text{MeO}-\text{CO}$ 键，而是 O-烷基键：反应是 Cl^- 对羧基酯的 S_N2 取代。

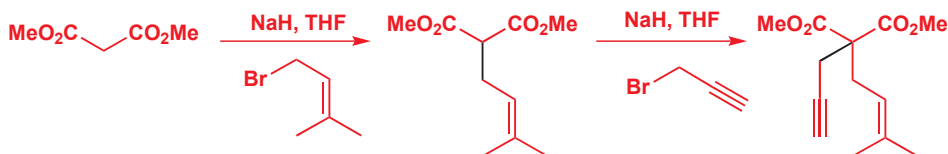
酯裂解的几种机理



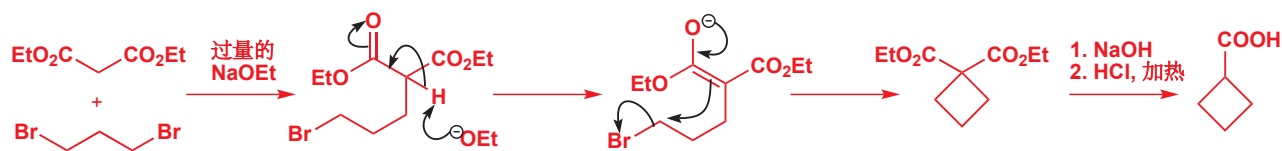
氯离子是很弱的亲核试剂，在 DMSO 中它不能溶剂化，进而反应性可被增加。并且，一旦羧酸酯被取代，高温就会驱动（熵驱动）不可逆的脱羧发生。另一个副产物， MeCl ，也作为气体离去。这类“脱羧”过程（事实上是 CO_2Me 基的失去，而不是 CO_2 的失去），被称作 **Krapcho 脱羧** (Krapcho decarboxylation)。由于经历 S_N2 步骤，这一过程在甲酯中最容易进行。



我们仅考察了二羧基化合物的单烷基化，但两个羧基之间应有两个酸性质子，因此双烷基化通常也是可能的。过量的碱和卤代烷的存在下，会发生第二次烷基化。更加实用的是，每一步中加入一当量的碱，并分别加入两种卤代烷，可以给出两次引入的烷基不同的双烷基化产物。

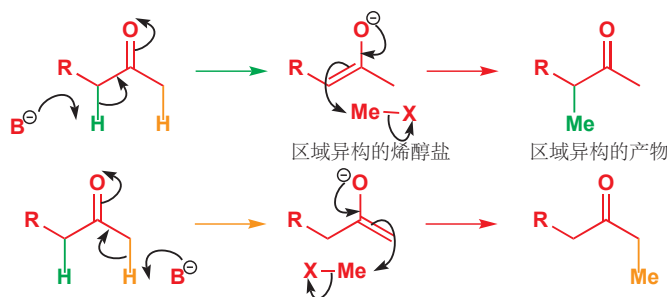


对于二卤代烷，还可以通过双烷基化成环：这是制备环烷基甲酸 (cycloalkanecarboxylic acids) 的一种重要方法。甚至，通常难以形成的（见 Chapter 31）四元环也可以通过这种方法制备。



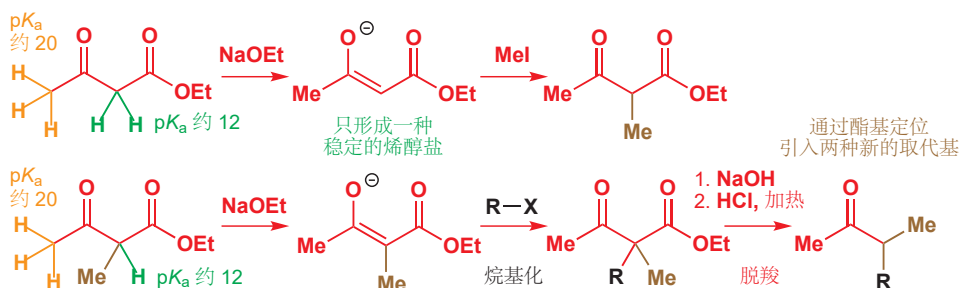
酮的烷基化引发区域选择性问题

酮在羰基的两侧都有可烯醇化的质子，因此它们是独一无二的。除非酮是对称的，或者酮在一侧的邻位没有质子，那么它都将有两种可能的烯醇盐，和两种可能发生得烷基化位置，这会导致区域异构的产物。我们需要能够控制烯醇盐生成的区域。如果我们想让酮的烷基化变得有用，那么必须做到的是控制其中一种烯醇盐的生成。



热力学控制的烯醇盐形成

如果酮一侧的质子比另一侧的质子显著地更具酸性，那么很明显，烯醇盐的生成是选择性的。这是您在乙酰乙酸乙酯的例子中已经见到过的：它是一个酮，但在较弱的碱（共轭酸的 $pK_a < 18$ ）下，仅在一侧烯醇化，因为该侧的质子被第二个吸电子基酸化了。如果引入两个新的取代基，那么正如您看到的，它们都会加入到相同的碳原子上。这是热力学控制的一个例子：只有两种烯醇盐中更稳定的一个才能形成。



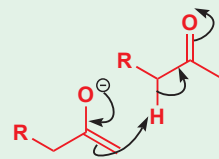
这一原则也可以拓展到两种烯醇盐稳定性差异不大的酮上。因为烯醇和烯醇盐都是烯烃，那么它们携带的取代基越多，也就越稳定。因此，原则上，如果是热力学控制，那么即使是烷基的存在都会导致烯醇形成的选择性。形成更稳定烯醇盐的条件是热力学控制，即两种烯醇盐间需要存在平衡，也就是质子转移的机理。如果有可用的质子源——可以是过量的酮——那么两种烯醇盐间的平衡就会建立。并且，平衡混合物的组成，很大程度地取决于酮本身，对于 2-苯基环己酮，平衡会保证只有一种烯醇盐生成。所用的碱是氢化钾：强碱，而且较小（对于移去较大空阻的质子没有困难），可在允许烯醇盐建立平衡的条件下使用。

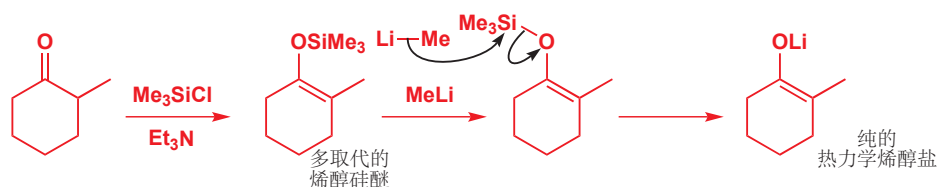


通过烯醇硅醚在硅上的取代 (Chapter 20), 多取代的烯醇锂 (烯醇锂盐) 也可以得以生成。这个反应的价值现在已经变得清晰了，因为不对称酮制备烯醇硅醚的条件 (Me_3SiCl , Et_3N) 通常得到两种烯醇醚中多取代的一个。因为烯醇硅醚 (不像烯醇盐) 无法提纯，平衡会建立，得到的便是区域选择性的产物。

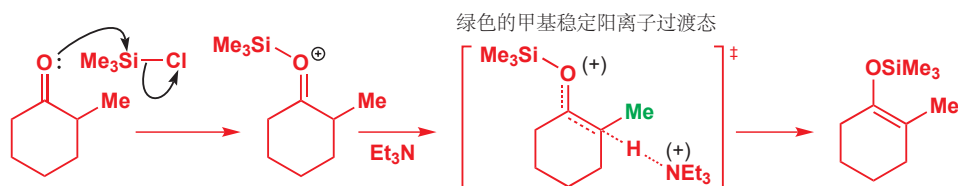
➡ 取代基对烯烃稳定性的影响见 p. 394. 多取代的烯醇更加稳定的事实，在 Chapter 20, p. 464 中曾经给出。

■ 平衡的机理很简单，就是一分子的酮 (所谓的质子源) 被一分子的烯醇盐去质子：

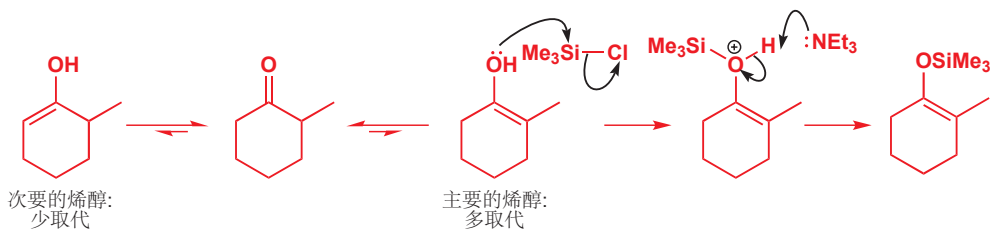




对于烯醇硅醚的生成中热力学区域选择性的一个合理解释，与我们在 p. 464 讨论过的酮的酸促溴代的区域选择性解释有关。三乙胺的碱性很弱 (Et_3NH^+ 的 pK_a 大约为 10)，不足以起始的烷基化合物 (pK_a 约 20) 去质子，因此反应的第一阶段应是氧-硅相互作用。然后去质子才能通过一个阳离子过渡态发生，而在甲基一侧去质子通过的是相比另一侧稳定得多的过渡态：如同甲基稳定阳离子一样，甲基同样稳定部分阳离子 (partial cations)。



另一种理解是，这个反应经历烯醇： $\text{Si}-\text{O}$ 键很强，中性的烯醇也可以在氧上与 Me_3SiCl 反应。烯醇的形成有多取代选择性，而烯醇作为中间体也主导整个过程的区域选择性，继而得到多取代的烯醇硅醚。



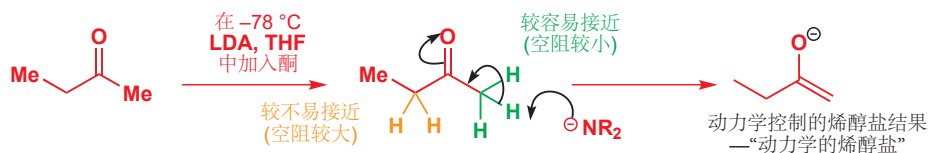
➡ 在 Chapters 12, 23, 和 24, pp. 264, 546, 和 581 中，讨论了所谓的动力学和热力学控制。

■ 想要理解为什么越少取代的 C 原子上的 C-H 键酸性越强，那就想想共轭碱的碱性：MeLi 的碱性比 *t*-BuLi 弱，它们共轭酸的酸性应是相反的。

混合物中酮的量一定要比碱少，否则就会有酮和烯醇盐的质子交换平衡，选择性就不再是动力学控制了。对于 LDA 控制的动力学过程，必须确保是将酮加入 LDA 完成，而不是反过来，以便在整个反应中都有过量的 LDA 存在。

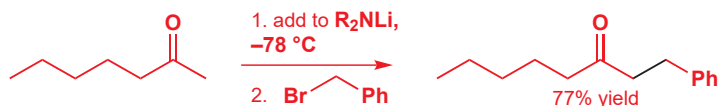
动力学控制的烯醇盐形成

LDA 由于空阻之大，不进攻 $\text{C}=\text{O}$ 键，而进攻 $\text{C}-\text{H}$ 键；如果在 $\text{C}-\text{H}$ 键之间又有选择，那么它会进攻空阻较小的。同样，它还倾向于进攻酸性较强的 $\text{C}-\text{H}$ 键 (夺去酸性较强的质子)，而酸性较强的 $\text{C}-\text{H}$ 键正是取代较少的一个。此外，少取代的 C 原子上也有更多的质子可以夺去 (例如下面的例子中，多取代碳上有两个质子，少取代碳上有三个)，因此即使速率是相同的，少取代的烯醇盐都会占据主导。

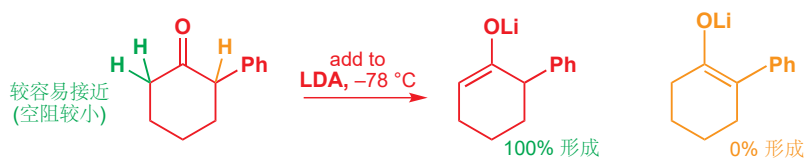


这些因素统统都在确保烯醇盐在少取代的一侧生成——尽管如此，由于少取代的烯醇盐并不是热力学稳定的，我们都需要确保没有之前所说的平衡建立。这意味着反应需要在低温下进行，经典的条件是 -78°C ，来确保反应在短时间内完成；还需要过量的强碱的加入，不可逆地去质子，来确保没有剩下任何酮可以作为质子源。我们由此得到的烯醇盐是在动力学控制下，形成得最快的一个——被称作“动力学烯醇盐”——它不一定是稳定的一个。

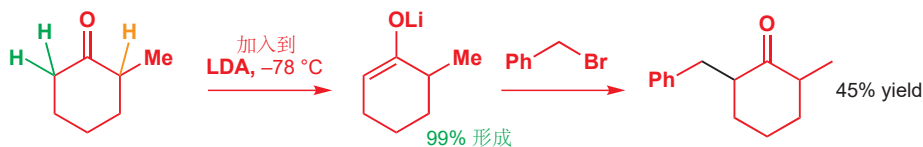
通常来说,上述影响足以选择性地、动力学地为甲基酮去质子,即选择 Me 而舍弃烷基:



相同的方法在 2-取代环己酮 上也应用良好: 形成较少取代的烯醇盐。甚至是我们刚才提到的,在多取代的一侧有强烈热力学偏好的 2-苯基环己酮,都可以形成少取代烯醇盐。



2-甲基环己酮可以通过此方法,用 LDA 和溴苄选择性地烷基化。



● 由酮生成烯醇盐的区域选择性

热力学的烯醇盐:

- 较多取代
- 较稳定
- 过量酮, 高温, 较长时间反应所得

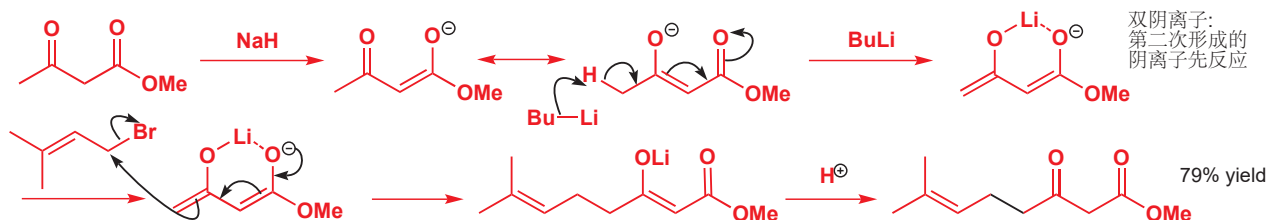
动力学的烯醇盐:

- 较少取代
- 较不稳定
- 强的、大位阻碱 (e.g. LDA), 低温, 较短时间反应所得

乙酰乙酸甲酯烷基化中双阴离子引起的不寻常的区域选择性

在 Chapter 23 中, 我们引入了一个观点, 双阴离子或三阴离子中最后引入的一个负电荷都是最活泼的。乙酰乙酸甲酯通常在中心碳原子上烷基化, 因为那是最稳定的烯醇盐生成的位置。但乙酰乙酸甲酯双阴离子——用非常强的碱 (通常是丁基锂) 处理通常的烯醇盐, 以移去第二个质子——会首先在最不稳定的一个负电荷上反应: 也就是甲基上。反应后再质子化较稳定的烯醇盐, 得到产物。由于烯醇盐阴离子中间体不具亲电性, 因此丁基锂可以用作此反应的碱。

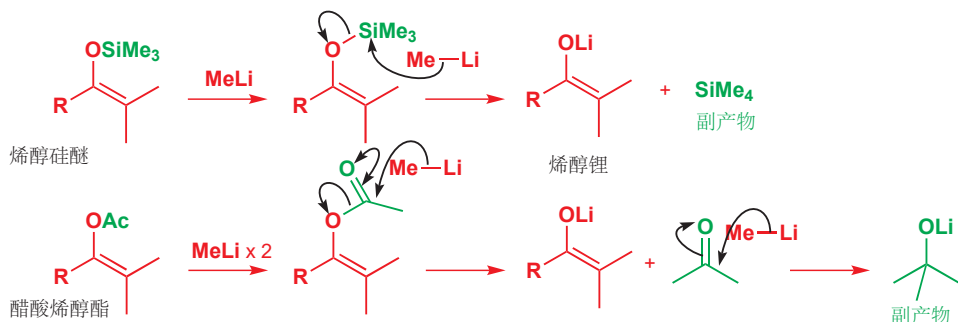
➡ 在 p. 547 讨论了双阴离子。



烯基酮为区域选择性问题提供了解决方案

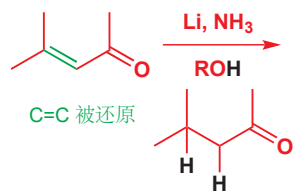
烯醇盐, 可以通过用烷基锂处理醋酸烯醇酯或烯醇硅醚, 选择性地得到。它们都是 RLi 取代烯

醇盐的反应：一个是 $S_N2(\text{Si})$ ，另一个是对 $\text{C}=\text{O}$ 的进攻。在没有质子源的条件下，所得的烯醇盐产物的区域化学与其稳定前体的相同，形成单一的烯醇盐区域异构体。



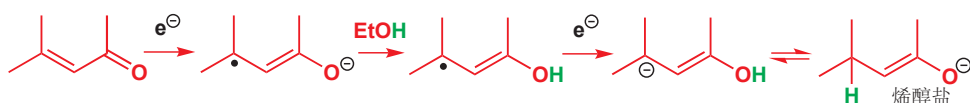
但有一个问题：烯醇醚和烯醇酯的生成本身也往往要求一个区域选择性的烯醇化过程！尽管如此，仍有会使之有用的两个情况：一个情况是我们需要多取代的烯醇锂（其他方法很难区域选择性地制得），另一个情况是我们可以不通过涉及去质子的方法形成烯醇硅醚——这就是我们现在要讨论的内容。

烯基酮通过溶解金属还原区域选择性地给出烯醇盐

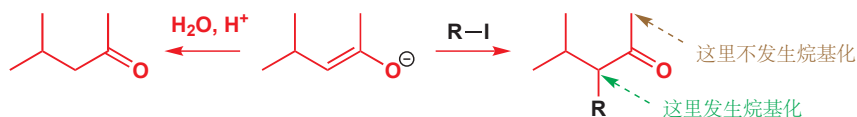


在 Chapter 23 中您曾遇到 Birch 还原：用溶解金属（例如液氨中的 K, Na, 或 Li）还原芳环和炔。与这些反应相类似，烯基酮与液氨中的锂可发生溶解金属还原（dissolving metal reduction）——还原烯基酮中的 $\text{C}=\text{C}$ ，而 $\text{C}=\text{O}$ 键原封不动。需要醇做质子源，总体上，逐步添加了两个电子和两个质子，在双键上获得了一分子氢的加成。

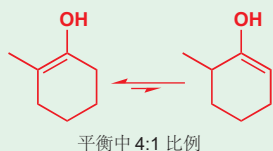
下面的机理已在 p. 543 中描述过：单个电子的转移得到自由基阴离子，自由基阴离子再被醇质子化生成自由基。第二个质子的转移形成阴离子，并可以通过互变异构转化为烯醇盐。



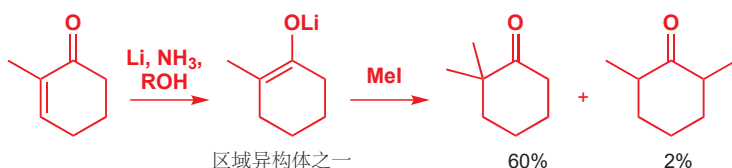
这个烯醇盐不会继续被还原，并可以通过后处理的质子化转化为酮。更有成效的操作是加入卤代烷：烯醇盐的双键仅在原先烯基酮的一侧形成，因此烷基化是区域选择性的。



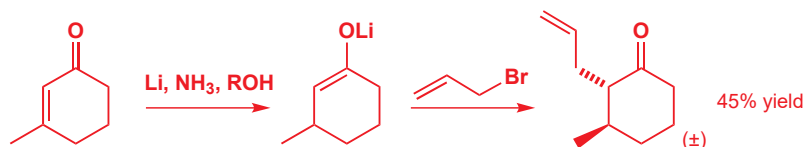
■ 甲基环己酮的两种烯醇，在热力学控制下选择性比例仅为 4:1。



下面的例子所得到的产物是甲基环己酮的区域选择性甲基化产物。仅形成了 2% 的次要区域异构体。



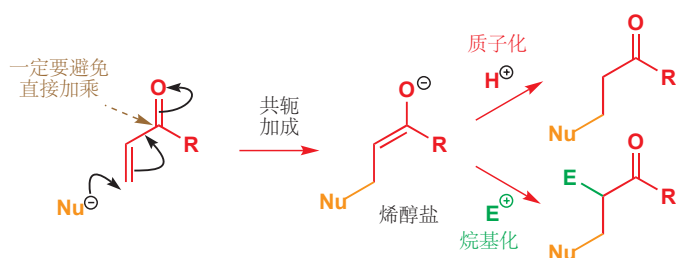
电子的转移不受空阻的影响, 因此烯烃的取代会不构成问题。在下一个例子在, 烯醇盐与烯丙基溴反应, 得到产物的单一非对映体 (烷基溴会从甲基的对侧进攻)。自然, 仅有一种区域异构体很好地生成。



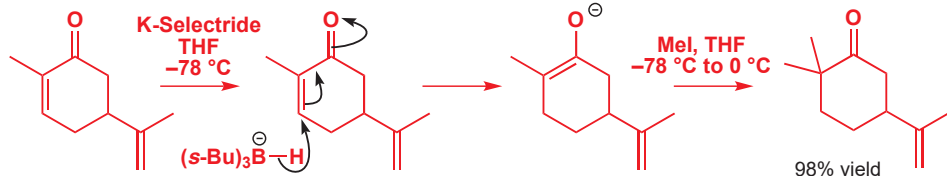
➡ 我们会在 Chapters 32 和 33 更加详细地讨论单一非对映体立体选择性地生成的问题。

烯基酮的共轭加成区域选择性地给出烯醇盐

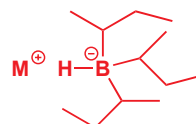
我们在 Chapter 22 中讨论了烯基酮的共轭加成 (conjugate addition), 这一反应首先给出的产物是烯醇盐, 当时我们没有过多地涉及细节, 因为烯醇盐通常会在后处理中直接质子化。但我们还可以利用所生成的烯醇盐, 在妥当的条件下做一件更有成效的事情。



对于共轭加成的步骤, 如果我们仅想形成像普通的酮的烷基化那样最简单的产物, 则 $\text{Nu}=\text{H}$, 由此我们还面临一个加成的区域选择性的问题: 我们需要亲核的负氢等价物走共轭加成的路线。通常选用的是非常大的氢化物试剂, 例如三仲丁基硼氢化锂或钾 lithium 或 potassium tri(*sec*-butyl)-borohydride (通常分别以其商品名 L- 或 K-Selectride 称呼)。在下面的例子中, K-Selectride 将烯基酮还原为烯醇盐, 然后再被碘甲烷烷基化, 得到单一的区域异构体。



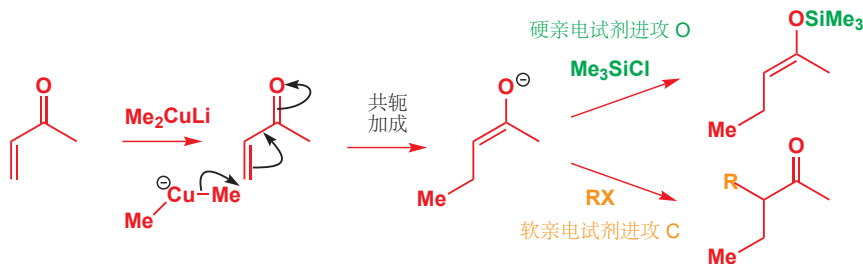
大体积还原试剂



M = Li: 三仲丁基氢化锂 (L-Selectride)
M = K: 三仲丁基氢化钾 (K-Selectride)

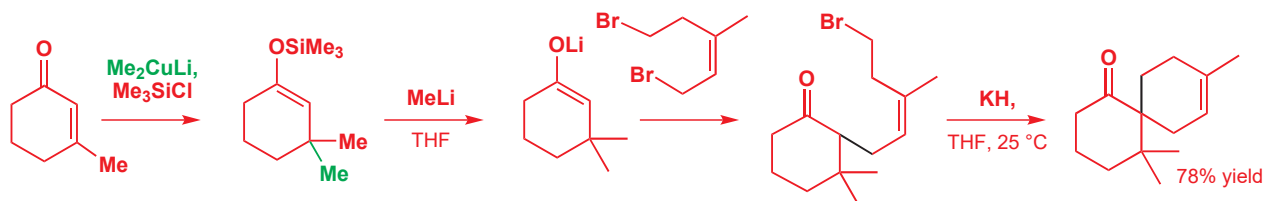
■ 这个反应也说明了共轭双键和孤立双键的区别。

用有机铜试剂替代, 可以共轭加成一个新的烷基, 如果所得的烯醇盐再被烷基化的话, 那么整个过程就在一步操作中形成了两个新的 C—C 键 (这是一个串联反应 tandem reaction: 一个 C—C 键紧随着另一个形成)。在 Chapter 22 中我们解释了, 最好的有机铜锂的加成在 Me_3SiCl 的存在下进行: 反应产物为烯醇硅醚, 并且是区域选择性的 (“烯醇” 双键往往都在烯基酮原先的位置上)。



烯醇硅醚直接用于和卤代烃反应烷基化的反应性不高，可以将其转化为烯醇锂。这类反应是天然产物， α -花柏烯 (α -chamigrene) 的合成中关键的一步。 Me_2CuLi 发生共轭加成，得到烯醇盐，烯醇盐会被三甲基硅基氯捕获。甲基锂在 Si 上发生取代，将所得的烯醇硅醚转化为烯醇锂。这种天然产物含有一个螺 (spiro) 六元环，附着在烯醇盐的一侧，这是通过二溴代物参与的烷基化 (在 p. 598 有这类例子) 形成的。第一次取代发生在更活泼的烯丙基溴上。而第二次取代的发生还需要第二次烯醇化，两侧烯醇化没有区别，但两种情况所形成的产物分别是六元环和八元环，在热力学条件下六元环形成得更快。

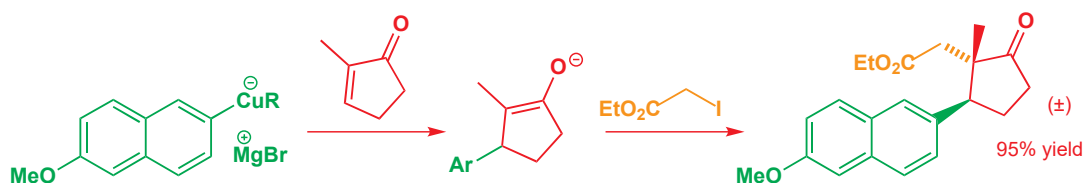
不同大小环形成的难易将在 Chapter 31 中讨论。



在这些串联的 加成-烷基化 反应当中，最重要的是环戊烯酮 (cyclopentenone) 的反应。对于环戊烯酮本身，通常所得的是反式对映体，因为烷基化试剂会进攻烯醇盐空阻较小的一侧。

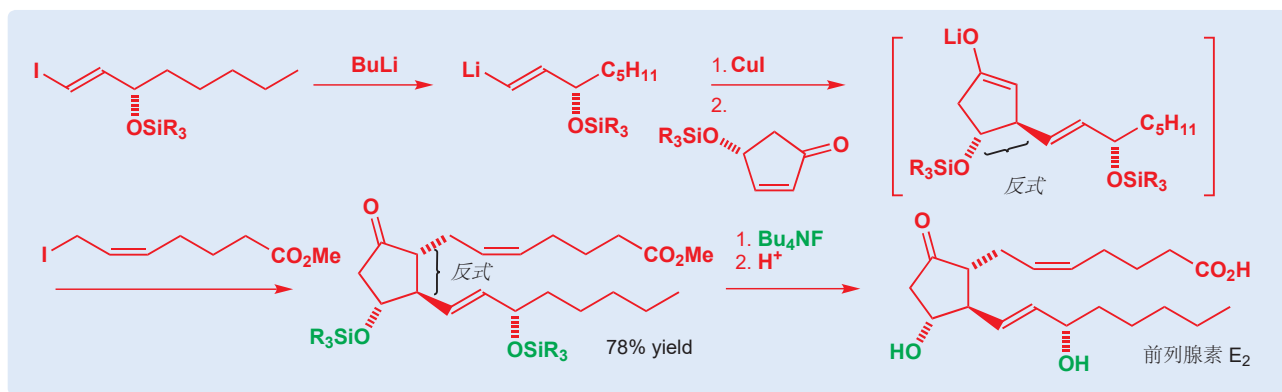


这种选择性在下一个例子中显而易见，虽然看起来很复杂，但实际上就是烷基铜试剂的加成，和紧接着的与碘代酯发生的烷基化 (与大体积的 Ar 基反式)。



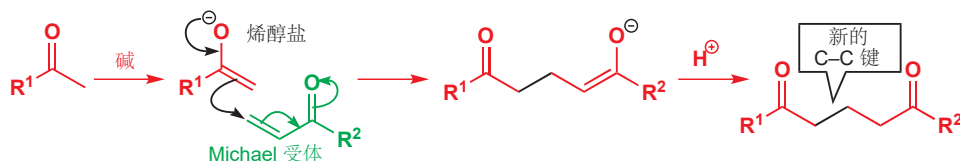
前列腺素 E_2 (prostaglandin E_2) 的合成

将 共轭加成+烷基化 的实力体现得最好的例子，是由日本的 Ryoji Noyori 完成的，重要的生物分子前列腺素 E_2 的简短合成。有机铜试剂和烷基化试剂分别包含了带有经保护的全部官能团的两条链。在它们相组装的关键的一步中，也得到了所需的反式立体化学，并在去除硅醚和酯保护基前，达到了 78% 的产率。有机金属亲核试剂通过 卤素-金属 交换反应 (Chapter 9) 由乙烯基碘制备。随后在碘化铜的存在下，将乙烯基锂加入环戊烯酮，并共轭加成给出中间体烯醇盐。因为起始的烯基酮已经含有一个立体中心，这一步是立体选择性的：进攻空阻最小的区域 (烯醇醚的对侧) 并给出反式产物。所得的烯醇盐再用带有端酯基的烯丙基碘烷基化：再次得到反式产物。尤其重要的是，要避免烯醇盐平衡的存在，以防止两分子的烯醇盐交换质子，通过不可逆的 E1cB 消除，消去硅氧基。用 TBAF (Chapter 23) 脱去硅醚保护基即可得到产物。

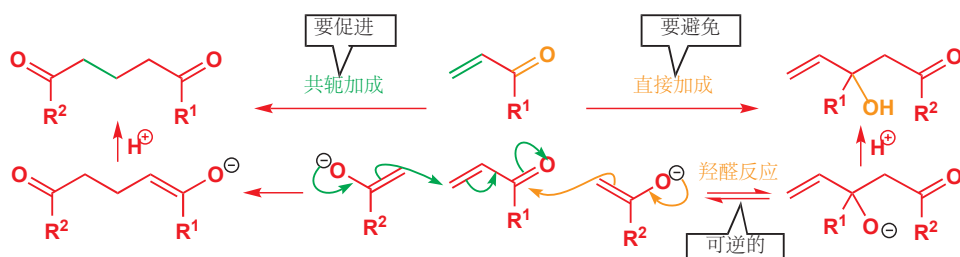


使用 Michael 受体做亲电试剂

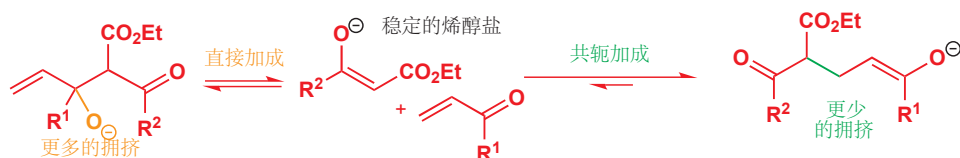
如您已经看到的, α,β -不饱和羰基化合物是区域定位的 (regio-defined) 烯醇盐等价物极好的来源。它们也同样是与烯醇盐反应很有效的亲电试剂。在本节中, 我们将考虑烯醇盐对这些化合物的共轭加成, 这也是形成 C-C 键很好的方法。



和其他共轭加成一样, 防止亲核试剂 (此处是烯醇盐) 直接进攻 C=O 基也是很重要的。支配最终产物的因素与我们在 Chapter 22 中论述的一致。热力学控制导向共轭加成, 动力学控制导向直接加乘, 因此共轭加成成功的关键是确保对羰基的直接加成是可逆的。这样共轭加成才能被允许加入到竞争当中, 于是, 最终单一地形成更加稳定的产物 (共轭加成失去的是较弱的 C=C π 键而不是较强的 C=O π 键)。



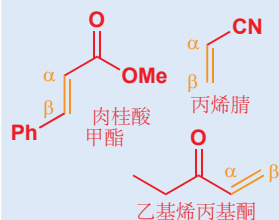
使直接加成可逆的其中一种重要方法, 是令起始烯醇盐更稳定, 这样直接加成产物就更倾向于转换回稳定的阴离子。我们可通过添加吸电子基团, 例如 CO_2Et 解决这一问题。另外, 添加新基团后直接加成的产物还比共轭加成的产物有更大的空阻 (并因此更不稳定)。



α,β -不饱和亲电试剂中的羰基还有一个特点, 那就是较亲电的羰基给出更多的直接加成产物, 较不亲电的羰基 (酯, 酰胺) 给出更多的共轭加成产物。想要在醛和酮上共轭加成, 需要仔细选择烯醇

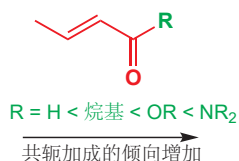
回忆 Chapter 22: Michael 受体 (Michael acceptor) 指的是一类可以进行共轭加成的化合物——例如 α,β 不饱和羰基化合物、腈。很多 Michael 受体都是有毒、致癌的化合物, 处理时需要小心。

一些 Michael 受体...



➡ 烯醇盐对一个 C=O 基的直接进攻——称作羟醛反应 (aldol reaction)——也是我们在下一章的一个主题。

Interactive mechanism for conjugate addition of enolates



等价物，而酯和胺中羰基的亲电性远远小于醛、酮，因此是共轭加成很好的底物。

● 共轭加成是热力学控制的；直接加成是动力学控制的。

稳定的烯醇盐促进共轭加成，通过：

- 使直接加成 (羟醛反应) 更加可逆；
- 使直接加成的产物 (羟醛) 空阻更大。

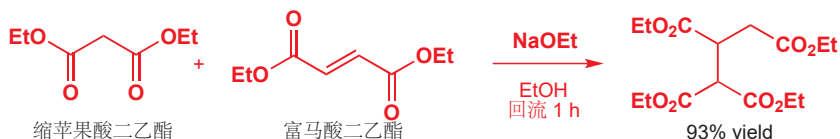
反应性较弱的 Michael 受体促进共轭加成，通过：

- 使直接加成 (羟醛反应) 更加可逆；
- 羰基亲电性较弱。

1,3-二羰基化合物发生共轭加成

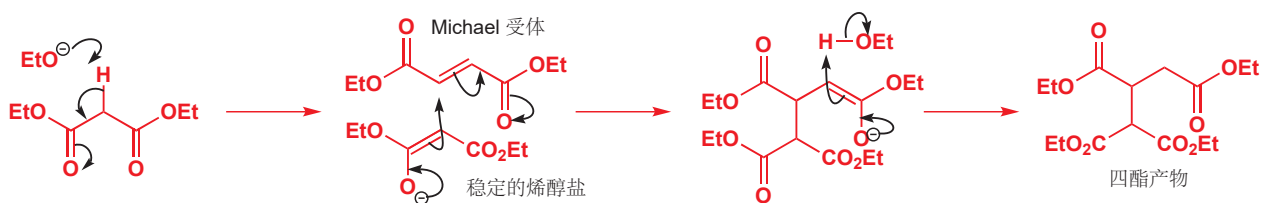
β -二酯 β -Diesters (缩苹果酸酯及其取代衍生物，见 p. 595) 的共轭加成包含三种有价值的特征：

- 它们形成能干净地进行共轭加成的稳定烯醇阴离子；
- 如果需要，其中一个酯基可以通过水解和脱羧去除；
- 剩下的酸或酯在转化为其他官能团上是理想的。

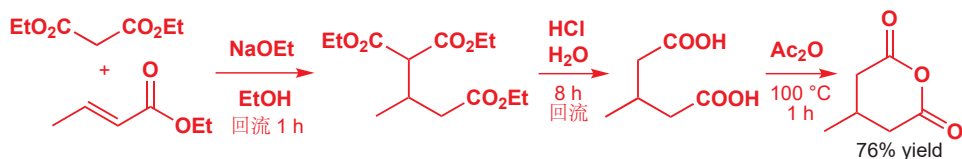


► 水解、脱羧及碱的选择
详见 p. 597 上的讨论。

缩苹果酸二乙酯在共轭加成反应中加入到富马酸二乙酯上，这一反应通过干燥乙醇中的乙醇钠促进，并给出一个四酯 (tetraester)。富马酸二乙酯是一个极好的 Michael 受体，因为两个酯基都从烯烃上吸电子。机理包含缩苹果酸的去质子，共轭加成，以及烯醇阴离子被溶剂乙醇重新质子化。在这个反应中，两个酯基用于稳定烯醇 (缩苹果酸酯中的)，而另两个酯基用于促进共轭加成 (富马酸酯中的)。



缩苹果酸酯的价值在用巴豆酸乙酯 (ethyl crotonate) 合成环状酸酐的过程中得以体现，过程包含共轭加成、水解、脱羧，以及乙酸酐作用下的脱水。这套路径可适用的范围很广，仅仅通过选择合适的饱和酯就可以制备一系列酸酐。



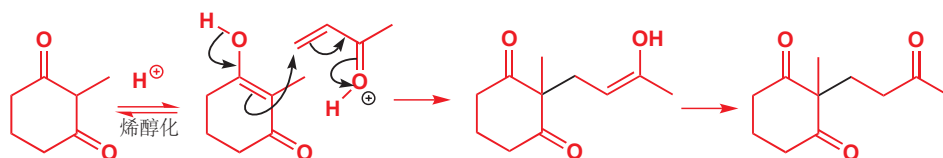
如果亲核试剂在反应条件下能够被充分地烯醇化，那么烯醇本身 (酸性) 都可以去进攻不饱和羰基化合物。烯醇是中性的、软的亲核试剂，因此倾向于共轭进攻。1,3-二酮可以很大程度地烯醇化

(Chapter 20),并且在酸性条件下会很充分地进行共轭加成。在下面的例子中,甲基烯丙基酮 methyl vinyl ketone (也称丁烯酮 butenone) 和环状的 β -二酮 乙酸的促进下生成季中心。

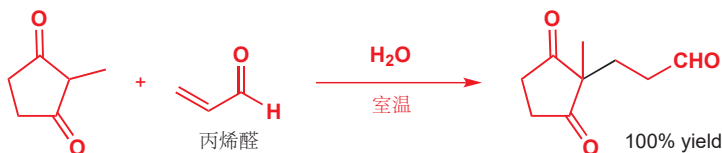


➡ 产物中的烯酮是甾族合成的重要中间体,您会在 Chapter 26, p. 652 中见到。

机理包含酸催化下,环状的 β -二酮由酮式转化为烯醇式,继而能够进攻质子化的烯基酮。详细的机理和烯醇盐进攻的非常类似;唯一的差异是所有的反应物都被质子化了。产物是三酮的烯醇式,迅速互变异构化为更稳定的酮式。



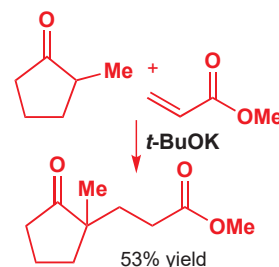
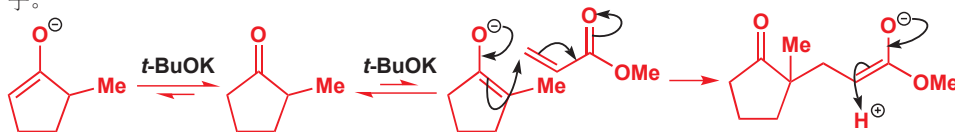
热力学控制下,即使是羰基碳非常亲电的化合物,例如 enals 都能成功地进行共轭加成。正如您在下一章会看到的,羟醛反应(直接对 $C=O$ 键加成)在这里必然是可行的,但是它是可逆的,于是 1,4-加成最终胜出了。丙烯醛在非常温和的条件下,和五元环二酮结合,给出定量产率的产物。



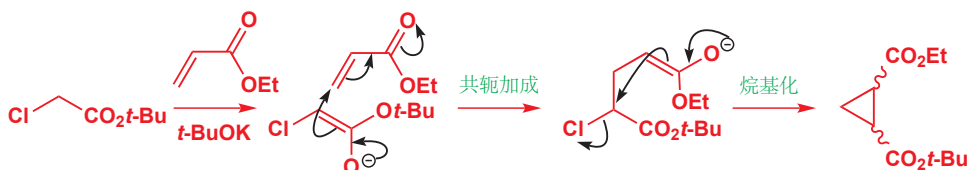
烯醇碱金属盐(尤其是 Na, K) 可以发生共轭加成

用两个阴离子稳定基来推动共轭加成,当然是可行的,但这并不是必须的。对比直接加成产物(羟醛)和共轭加成产物,羟醛的稳定性更差,而共轭加成产物与碱金属阳离子更容易解离。这种现象在用烯醇锂时不能观察到,因为锂与氧成的键较强,可以用来稳定羟醛产物;而如果用钠或钾碱,则可以倾向于共轭加成。理想的碱是叔丁醇钾,因为它的空阻较大,不会进攻酯,但却有足够在一定程度上为酮去质子的碱性。

有两种可能的烯醇盐,但在热力学条件下,只有最稳定的烯醇盐导向产物,产物含有一个季碳原子。



如果烯醇盐带有离去基团,共轭加成所生成的烯醇盐就可以发生烷基化,于是我们获得了一个制备环丙烷很好的方法。

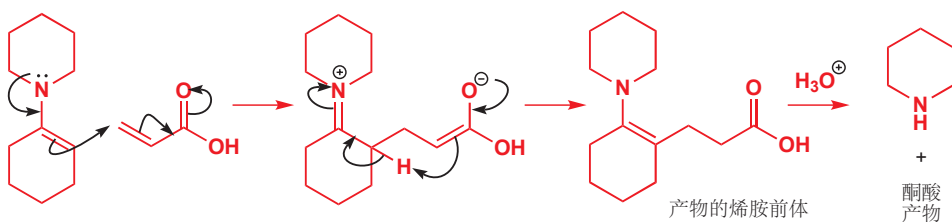


烯胺是用于共轭加成的方便的稳定烯醇等价物

如果您不想添加第二个阴离子保护基，更可靠的共轭加成方法是使用相对较不活泼的烯醇等价物。在 p. 591 中我们应用了烯胺，尤其是那些来源于环状仲胺的烯胺，对于烷基化反应都是实用的。这些中性的物种是软的亲核试剂，对于共轭加成是完美的，另外它们又比烯醇反应性强，且可以提前被定量地制备。烯胺较强的反应性使得，只需要将试剂混合并加热，有时需要无溶剂 (neat) 条件，即可反应。酸性催化剂也可以用于催化低温下的反应。

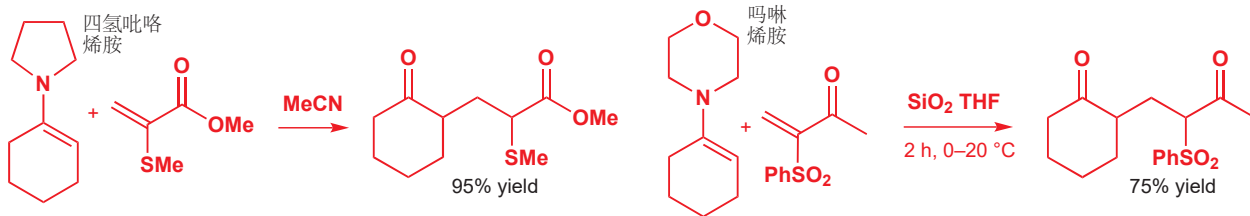


其机理相当像烯醇的加成。区别在于，以氮替代氧后的烯胺的亲核性更强。反应的产物仍是烯胺，可以通过温和酸性下的水解转化为羰基。这一过程通常在后处理中完成，并不需要实质上的额外步骤。胺以其盐酸盐的形式被洗去，分离过程是很直接的。共轭加成后所得的是烯醇盐-亚胺 (enolate-iminium ion)，随即发生快速的质子交换转化为更稳定的 羰基-烯胺 (carbonyl-enamine) 互变体；既可以画作分子内过程，又可以画作外部碱和质子源参与的过程。所得的烯胺直到后处理前都是稳定的，酸的水溶液的加入完成了反应。水解通过亚胺离子的中间体发生，呈现第二个羰基，并释放仲胺。



在 Chapter 41 中我们将讨论手性胺在推动不对称的相关反应时催化作用的体现。

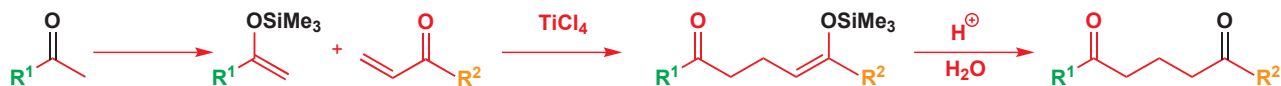
如下两个例子中，烯胺由环己酮与四氢吡咯 (吡咯烷) 或吗啉产生，它很好产率地加入到一个带有额外吸电子基团的 α,β -不饱和羰基化合物中，吸电子基团分别为甲硫基 (methylthio) 和苯磺酰基 (phenylsulfonyl)。



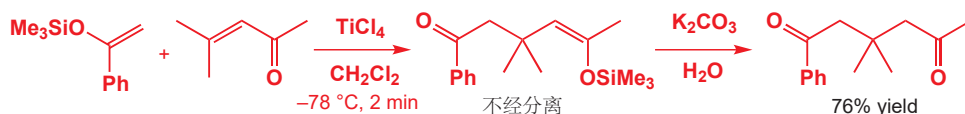
烯醇硅醚的介绍参见 Chapter 20, Lewis 酸的描述参见 p. 466. 您在 p. 604 看到过一个卤代烷做亲电试剂的类似反应。

烯醇硅醚的共轭加成给出产物的烯醇硅醚形式

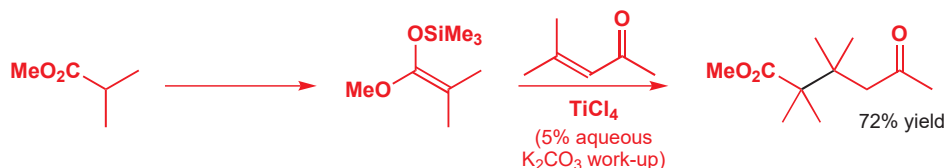
在醛、酮和羧酸衍生物的共轭加成中，烯醇硅醚是替代烯胺的最好选择。无论是使其自发反应，还是用 Lewis 酸 (TiCl_4) 催化低温反应，稳定的中性亲核试剂都可与 Michael 受体可以很好地作用。如果需要 1,5-二羰基化合物，那么可以用酸或碱的水溶液后处理，以断裂产物中的硅-氧键。



由苯乙酮 (PhCOMe) 衍生得到的烯醇硅醚, 在四氯化钛的推动下与双取代的烯基酮反应, 纵使共轭加成会形成一个季碳原子, 这个反应仍然十分迅速, 并以好产率给出二酮产物。这是这类非常强大的共轭加成反应 (烯醇硅醚参与的) 的一个典型例子。

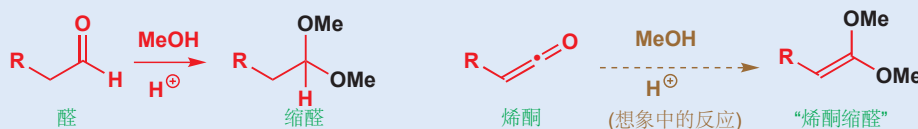


甚至, 用烯醇硅醚形成一个连接两个季中心的新 C—C 键也是可能的。硅烯酮缩醛 Silyl ketene acetals (酯的烯醇硅醚) 比普通的烯醇硅醚更加亲核, 在这个例子中, 硅烯酮缩醛在 Lewis 酸 (TiCl₄) 催化下, 共轭加成到一个不饱和酮上。

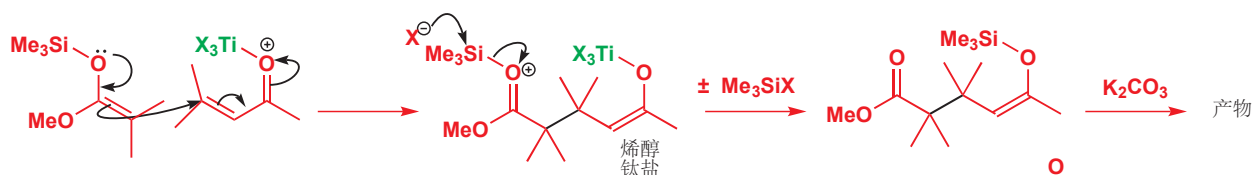


烯酮缩醛

由于酯的烯醇硅醚有两个等价的 OR 基处在同一根双键的同一段, 因此它们被称作“烯酮缩醛 (ketene acetals)”, 或是在这里特指的“硅烯酮缩醛”。这个描述是合理的, 您可以想象烯酮 (ketene) 的羰基像醛中的羰基一样形成缩醛 (acetal); 虽然事实上烯酮缩醛并不是那样得到的。

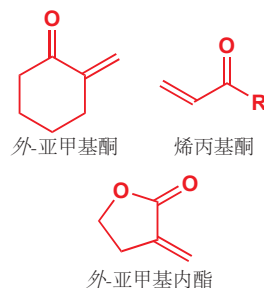


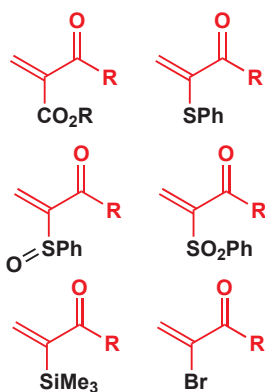
在这些反应在, 亲电试剂先与 TiCl₄ Lewis 酸配位, 生成一个活化的烯基酮等待硅基亲核试剂的进攻。三甲基硅醚何时经历分子内转移, 从其原来的地方移动到产物中它位于的地方是我们不得而知的。很多时候, 从 Lewis 酸中释放出来的阴离子 (Cl⁻, RO⁻, Br⁻) 都是对于硅很好的亲核试剂, 因此我们可以合理地假设先形成了游离的三甲基硅物种 (Me₃SiX), 用于随后捕获烯醇钛盐。



种可接受烯醇(盐)亲核进攻的烯烃

最简单的, 也是最好的 Michael 受体是带有暴露的不饱和 β 碳原子的 α,β-不饱和羰基化合物, 例如外-亚甲基酮、内酯 (exo-methylene ketones, lactones) 以及乙烯基酮。然而, 它们极高的反应性也使它们难以处理 (它们很容易聚合), 而在下一章中 (p. 621) 您会遇到通过让它们原位生成而避免这些问题的方法。

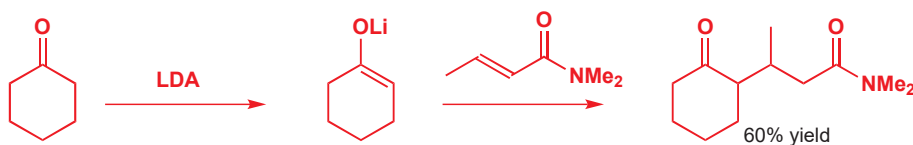




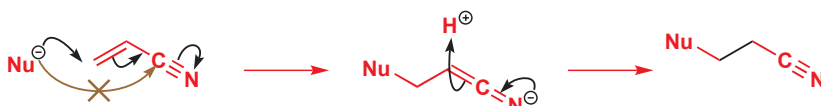
本章的开始就阐述了氰基对烯醇盐烷基化的选择性活化作用。

说服一个顽固的烯醇盐去共轭加成，而不是直接加成的技巧之一是在其 α 位加上一个吸电子基团。页边栏展示了几种用于这一用途的试剂。每种中额外添加的基团 (CO_2Et , SPh , SO_2Ph , SiMe_3 , 和 Br) 都可以在共轭加成完成后被去除。

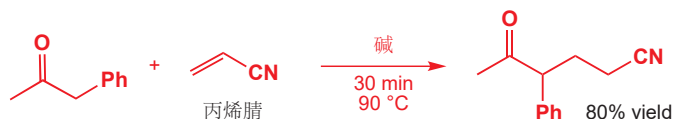
不饱和酯是很好的 Michael 受体，因为它们并不非常亲电。不饱和酰胺相比之下就更遑论亲电性了(叔胺，没有酸性的 NH 质子的条件下)，与烯醇锂反应会更多地给出共轭加成产物。



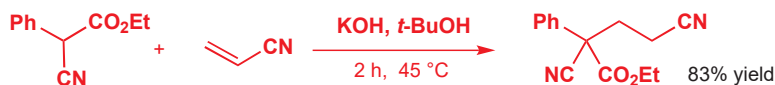
氰基相比于它碳基的兄弟，面对亲核试剂的直接进攻反应性并不高，但它却是可以稳定邻位负电荷的。因此，与腈共轭的烯炔面对亲核进攻是被活化了的，而且它还无需面临与直接进攻相竞争的麻烦。



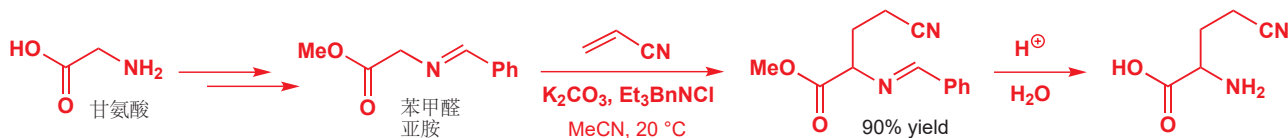
碱性下，甲基苄基酮生成它烯醇盐中更稳定的一个，随后顺利且快速地共轭加成到丙烯腈。丙烯腈是对于烯醇盐，最好的 Michael 受体之一。



氰基同样可以作为亲核试剂中的阴离子稳定基。与酯基共同作用，使得烯醇化的质子酸性很强，仅用氢氧化钾做碱即可去除。



最简单的氨基酸，甘氨酸，会使合成其他更复杂的氨基酸的理想起始原料，但它生成烯醇或烯醇盐的过程并不容易。将其转化为其苯甲醛亚胺的甲酯，于是就引入了两个帮助稳定烯醇盐的吸电子基，继而对丙烯腈的加成就是可能的了。所用的碱是固态的碳酸钾。烷基化产物经简单的水解，即可转化为扩展后的氨基酸。

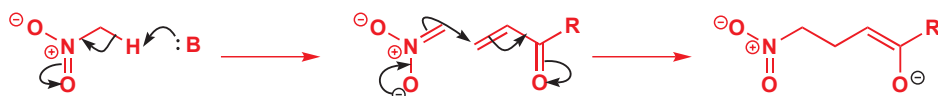


您在 p. 606 中看到了富马酸二酯中的两个酯基是如何促进共轭加成的，但如果 Michael 受体的两端是两个不同的基团呢？那么您需要比较它们吸电子能力的强弱。有一个情形是很清楚的。硝基的吸电子能力价值两个羰基 (p. 586) 因此下面的例子中共轭加成发生在硝基的 β 位。



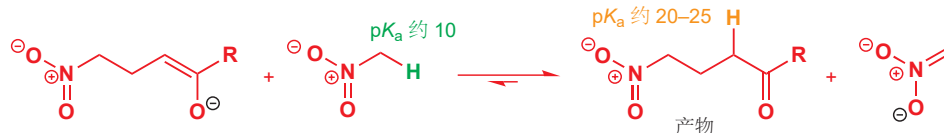
硝基烷烃是共轭加成极好的亲核试剂

本章到目前为止，您已经看到了很多高度稳定的阴离子，例如 β -二羰基化合物 衍生的烯醇阴离子，是尤其好的亲核加成试剂，因为它们的稳定性有利于将不理想的直接 $C=O$ 加成产物 (羟醛) 转化回反应物，也促进了这个反应催化版本中的质子转移。硝基是很强大的吸电子基团，仅一个就与两个羰基在 pK_a 方面等价 (p. 586). 因此如果 β -二羰基混合物 是共轭加成很好的亲核试剂，那么您会希望硝基烷烃也能以相同的方式参与共轭加成。好消息是它们确实如此，而且作用得很好。第一阶段是碱催化的共轭加成。

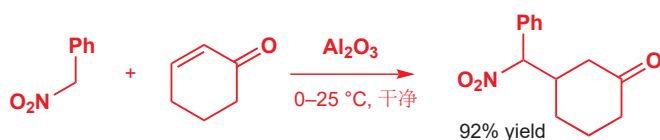


■ 在机理中，如果需要用到硝基，往往将其充分地画出来。

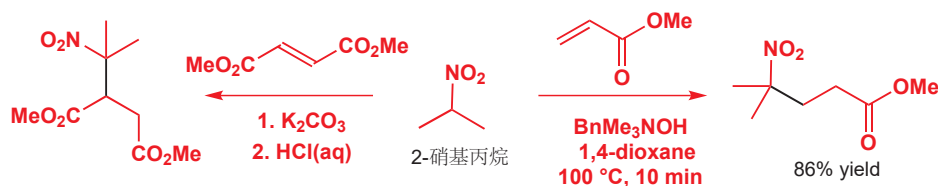
产物烯醇盐比硝基化合物阴离子的碱性更强，因此它会从另一分子的硝基化合物中夺去质子，自己变为产物，也为下一轮的反应提供另一分子的阴离子。



硝基的酸化效果 (对质子) 十分显著，因此它们的反应选用了很温和的碱来催化。这样做可以选择性地去除硝基旁边的质子，并避免羰基化合物的副反应发生。温和的碱常见的例子包括胺、季铵碱和氟化物。甚至是碱性氧化铝 **basic alumina** (一种通常惰性的粉末) 都足以在室温下，催化这个几乎定量的，苄基硝基烷与环己烯酮的加成反应！



硝基化合物的阴离子很容易通过与 α,β -不饱和单、双酯 的加成形成季中心。选用了很温和的碱性条件，为了确保通过酸性，将硝基的质子与产物中挨着酯基的质子区分开来。

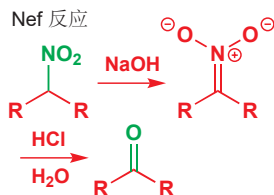
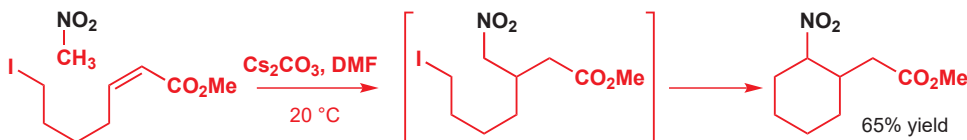


■ 如您会在 Chapter 26 中见到的，可烯醇化的酯、酮和醛在强碱的存在下，都很容易遭受与自己发生的缩合反应。

硝基化合物共轭加成的有效性，使其成为能与其他反应结合着，在一锅中形成多根键的理想方法。下一个例子将共轭加成与分子内共轭加成结合，制得了一个六元环。两步使用的碱都是

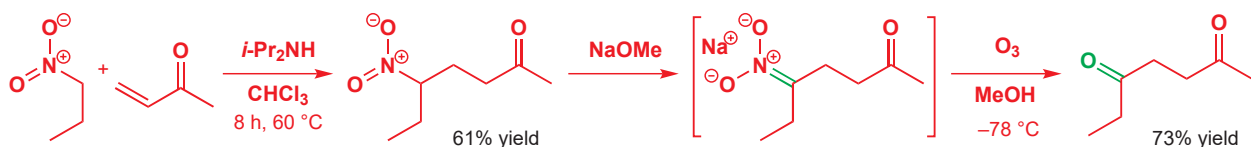
■ 铯是易用的金属中最具电正性的：电负性 = 0.79。

Cs_2CO_3 。较大的铯阳离子形成完全离子化的化合物，碳酸根离子不能与之结合，因此它的碱性得到了最大程度的运用。共轭加成产物又在其硝基旁形成第二个阴离子，继而发生对碘的，分子内的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 取代形成六元环。



在共轭加成后，硝基可以转化为其他有用的基团。将其还原可以给出伯胺，将其水解可以呈现出酮。这种水解反应被称为 **Nef 反应 (Nef reaction)**，先通过例如氢氧化钠的碱，使之形成硝基稳定的阴离子，然后在加入硫酸水解来实现。这些条件对很多底物 (和产物) 都是相当苛刻的，因此以及开发出了更为温和的方法。其一是用硝基“烯醇盐”与臭氧在低温下发生的臭氧解反应替代酸处理。硝基丙烷在碱催化下顺利地共轭加成到甲基乙烯基酮上，给出硝基酮。然后用乙醇钠将其转化为盐，并通过臭氧化将 $\text{C}=\text{N}$ 键断裂，并连接到臭氧上。产物为 1,4-二酮，在此阶段分离，整个流程中没有羧醛副反应发生。

➡ 有关臭氧解 (Ozonolysis) 反应的描述在 Chapter 19.

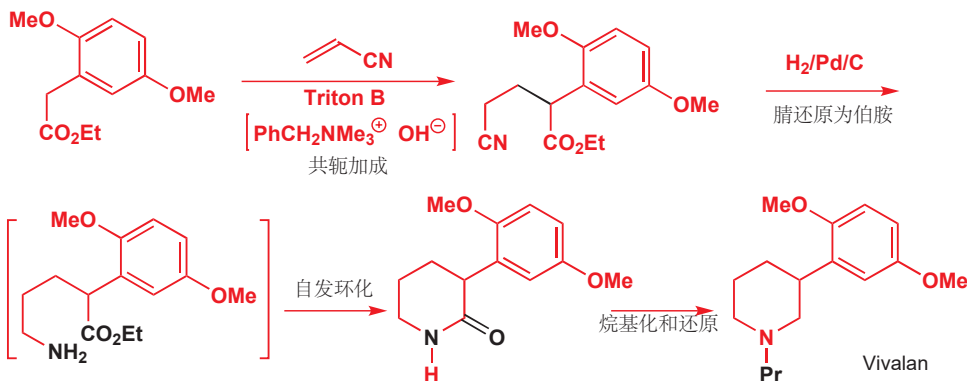


这是一种很好的合成 1,4-二酮的通用方法，而其他方法却很难制备，烯基酮很容易被安置上额外的取代基——这是共轭加成的一个特定。

一种作用于脑化学的药物的合成

我们将以一个药物分子简单的商业化合成本章的结尾——该分子为 **vivalan**——是一种“多巴胺拮抗剂 (dopaminergic antagonist)”。它用到了四种您见过的反应：烯醇盐对丙烯腈的共轭加成， CN^- 还原为伯胺，烷基化，和酰胺的还原。也有另一个反应的参与——酰胺的环化生成——这个反应自发发生。

■ 此处的共轭加成用了三甲基苄基氢氧化铵 (benzyltrimethylammonium hydroxide) 做碱，此物种以 Triton B 为商品名出售，用于将氢氧根溶解在有机溶剂中。



小结

我们以及考虑了烯醇盐及其等价物与卤代烷和亲电的烯烃的反应。在下一章中，我们将转向考虑从前总是故意要采取措施避免的反应。我们将考虑同样的几类烯醇盐等价物与羰基化合物本身的反

应。

● 烯醇盐烷基化的方法总结

特别的烯醇盐等价物	注意
用于酯的烷基化 - LDA → 烯醇锂 - 用缩苹果酸二酯、二甲酯并脱羧	得到酸 (NaOH; HCl) 或酯 (NaCl, DMSO)
用于醛的烷基化 - 用烯胺 - 用烯醇硅醚 - 用烯胺盐阴离子	与活泼烷基化试剂 与 S_N1-反应性 烷基化试剂 与 S_N2-反应性 烷基化试剂
用于对称酮的烷基化 - LDA → 烯醇锂 - 用乙酰乙酸酯并脱羧 - 用烯胺 - 用烯醇硅醚 - 用烯胺盐阴离子	与丙酮发生烷基化等价 与活泼亲电试剂 与 S_N1-反应性 烷基化试剂 与 S_N2-反应性 烷基化试剂
用于不对称酮在多取代侧的烷基化 - Me₃SiCl, Et₃N → 烯醇硅醚 - Me₃SiCl, Et₃N → 烯醇硅醚 → 烯醇锂和 MeI - 烷基化乙酰乙酸酯两次并脱羧 - 用烯基酮的加成或还原 给出特定的烯醇锂或烯醇硅醚	与 S_N1-反应性 烷基化试剂 与 S_N2-反应性 烷基化试剂 乙酰乙酸酯连续两次烷基化
用于不对称酮在少取代侧的烷基化 - LDA → 热力学的烯醇锂 - LDA 然后 Me₃SiCl → 烯醇硅醚 - 用烷基化的乙酰乙酸酯的双阴离子并脱羧 - 用烯胺	与 S_N2-反应性 亲电试剂 与 S_N1-反应性 亲电试剂 乙酰乙酸酯连续两次烷基化 与活泼亲电试剂

延伸阅读

P. Wyatt and S. Warren, *Organic Synthesis: Strategy and Control*, Wiley, Chichester, 2007, chapter 10 (译本: 有机合成: 切断法, 科学出版社, 2010). 此领域的先驱者所写的一篇早期文章: H.O. House, M. Gall, and H. D. Olmstead, *J. Org. Chem.*, 1971, 36, 2361. 特定的烯醇盐的形成与烷基化的一个很好的例子:

D. Caine, S. T. Chao, and H. A. Smith, *Org. Synth.*, 1977, 56, 52. F. A. Carey and R. J. Sundberg, *Advanced Organic Chemistry B, Reactions and Synthesis*, 5th edn, Springer 2007, chapter 1.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容, 请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题:
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>